REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'EDUCATION

CONSEIL REGIONAL DE ZAGHOUAN
DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PROJET DE PARACHEVEMENT D'UNE ECOLE PREPARATOIRE ET D'UN INTERNAT A SMENJA - ZAGHOUAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

LOT VRD

(DECEMBRE 2024)

- BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS

SAMED ENGINEERING

Route Tunis Km9 El-Sedra BP 166 - 3021 Sfax

74 210 807 74 223 789 52 502 368 / 95 245 913 / 20 902 368

samed.engineering@gmail.com

BORDEREAU DE PRIX
DETAIL ESTIMATIF
VRD

V-VOIRIES

INTRODUCTION

L'entreprise est invitée à effectuer une visite des lieux avant de soumettre son offre. Toute partie non indiquée au présent bordereau ou au CCTP mais qui s'avère nécessaire pour le parfait achèvement des travaux est considérée incluse dans les prix unitaires du présent bordereau ; son exécution ne donnera lieu à aucune plus value. Les prix comprennent également les dépenses nécessaires à la vérification et le raccordement des ouvrages

Partie1 : Marché initial

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.U H/TVA	P.T H/TVA
	Les ouvrages seront toujours de 1ère qualité et exécutées conformément aux plans et aux règles de l'art. Les prix du présent chapitre comprennent la fourniture, le transport, la mise en œuvre, la pose et toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement des ouvrages à livrer après essai et mise en marche. Tous les travaux de génie civil nécessaires ainsi que La fourniture et pose et mise en service des lignes d'alimentation électrique sont comprises dans les prix unitaires du présent chapitre				
V101	**Série V 100 : Terrassement Généraux :** **Débroussaillage et décapage de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 15 cm :** Ce prix rémunère le débroussaillage, le dessouchage et l'abattage d'arbre de circonférence inferieur à 0,5 m, compté à 1 m au dessus du terrain naturel de haies et cactus de hauteur inferieur à 0,75 m, l'arrachage d'arbuste, taillis, l'évacuation et le transport des arbres abattus des souches et des débris végétaux la mise dépôt aux emplacements indique par l'ingénieur. Le remblaiement de l'emplacement de souche le décapage de la terre végétale dans l'emprise du terrassement sous bâtiment et VRD sur une épaisseur minimale de 15 cm, le transport et la mise en dépôt aux emplacements indique par l'ingénieur. La quantité prise en compte et la surface compté horizontalement terrassé en dehors de l'emprise de la chaussé ou piste existante et des accotements, métrée Contradictoirement, Les largeurs du décapage seront arrêtées contradictoirement par sections homogènes et seront consignées dans un procès verbal. **Le mètre carré : .....**	**m²**	**12250**		

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.U H/TVA	P.T H/TVA
V102	**Déblai mis en remblai en terrain de toute nature :** Ce prix rémunère : -L'extraction de matériaux existant y compris béton de trottoirs -Préparation de la plate forme à la côte du projet. -Etalage, réglage, arrosage, compactage à 95 % de l'optimum PROCTOR selon CCTP. - le réglage suivant le profil en travers type et la ligne rouge du projet. -le transport aux zones à remblayer, ou de dépôt provisoire ou à la décharge publique dans des endroits agrées par le Maître d'ouvrage, y compris chargement. -Déblai nécessaire pour mise à la côte des bouches à clefs SONEDE et protection des bargaterres de branchements SONEDE, et toutes sujétions, selon prescriptions du CCTP et les coupes en travers **Le mètre cube :**	m^3	200		
V103	**Remblai d'apport :** Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, transport et mise en place de remblai d'apport provenant d'emprunt répondant aux CCTP, y compris : - la recherche et l'étude des zones d'emprunt - la reconnaissance géotechnique - l'extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d'emploi en remblais. - la répandage, arrosage, réglage et compactage mécanique à 98% de l'optimum Proctor et toutes sujétions. **Le mètre cube** :	m^3	2300		
SOUS TOTAL SERIE V 100 (H. TVA)					

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.U H/TVA	P.T H/TVA
V 201	**Série V 200 : Corps de chaussée :** **Couche de fondation en TV 0/30** Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, la mise en œuvre du GC 0/30 avec une épaisseur de 20 cm qui répond aux caractéristiques technique du CCTP et aux profils en travers (IP indéterminable), le reprofilage, le réglage, l'arrosage, le compactage nécessaire à 98% de l'OPM, le réglage final des surface et toute sujétions **Le mètre cube : .....**	m^3	425		
V202	**Couche de base en TV 0/20 :** Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, la mise en œuvre de GC 0/20 avec une épaisseur de 15 cm qui répond aux caractéristiques techniques du CCTP et aux profils en travers (IP indéterminable), le reprofilage, le réglage, l'arrosage, le compactage nécessaire à 98% de l'OPM, le réglage final des surface et toute sujétions **Le mètre cube : .....**	m^3	625		
SOUS TOTAL SERIE V 200 (H. TVA)					

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
V301	**Série V 300 : Revêtement de chaussée** **Couche d'imprégnation en** cut-back 0/1 (à raison de 1,2 kg/m2).Ce prix comprend l'imprégnation sur couche de base en cut-back 0/1 y compris fourniture du liant à pied d'œuvre le nettoyage de la plate forme les travaux préparatoires et toutes sujétions. **Le mètre carré** :	m²	2020		
V302	**Revêtement en Béton Bitumineux:** Ce prix comprend la fourniture à pied d'œuvre de béton bitumineux 0/14 à chaud d'épaisseur 6 cm y compris la mise en œuvre et réglage au finisher, compactage, coupe, la mise à niveau des boites de branchement, des regards, des bouches à clefs, des chambres de visite de tous les concessionnaires et toutes sujétions. **Le mètre carré** :	m²	2020		
V303	**Chape en béton légèrement armée :** Ce prix comprend la fourniture des matériaux à pied d'œuvre la préparation des plates-formes la fabrication et la mise en œuvre du béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment CEM I 42.5 légèrement armé en treillis soudé Ø 4 # 10 cm ou Ø 5 # 15 cm en chape de **12** cm d'épaisseur avec lissage ou bouchardage de la surface de la chape et traitement des joints par un mortier souple, la mise à la cote des regards et des boites de branchements, et toutes sujétions de coffrage et joints secs **Le mètre carré :**	m²	185		
	SOUS TOTAL : SERIE V 300 (H. TVA)				
V401	**Série V 400 : Eléments longitudinaux et revêtement de trottoirs :** **Bordures de trottoirs préfabriquées type T2 :** Ce prix comprend, la fourniture, transport et mise en place de bordures de trottoir préfabriquées type T2 en béton dosé à 300 kg/m3 de ciment CEM I42.5 en éléments de 1m de longueur, y compris coupe probable exécution de la fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté dosé à 175kg/m3 de ciment CEM I42.5 avec exécution de joints béton de calage dosé à 300 kg de ciment / m3 et toutes sujétions **Le mètre linéaire :**	ml	990		

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
V402	**Bordures de trottoirs préfabriquées type P2 :** Ce prix comprend, la fourniture, transport et mise en place de bordures de trottoir préfabriquées type P2 en béton dosé à 300 kg/m3 de ciment CEM I42.5 en éléments de 1m de longueur, y compris coupe probable exécution de la fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté dosé à 175kg/m3 de ciment CEM I42.5 avec exécution de joints béton de calage dosé à 300 kg de CEM I 42.5/m3 et toutes sujétions **Le mètre linéaire :**	ml	370		
V403	**Caniveaux latéraux préfabriqués type CS2** : Ce prix comprend, la fourniture, transport et mise en place de caniveaux préfabriqués type CS2 en béton dosé à 300 kg/m3 de ciment CEM I42.5 en éléments de 1m de longueur, y compris coupe probable exécution de la fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté dosé à 175kg/m3 de ciment CEM I42.5 avec exécution de joints béton de calage dosé à 300 kg de CEM I42.5 et toutes sujétions **Le mètre linéaire :**	ml	600		
V404	**Caniveaux centraux préfabriqués type CC2** : Ce prix comprend, la fourniture, transport et mise en place caniveaux préfabriqués type CC2 en béton dosé à 300 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 en éléments de 1m de longueur, y compris coupe probable exécution de la fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté dosé à 175kg/m3 de ciment CEM I42.5 avec exécution de joints béton de calage dosé à 300 kg de CEM I 42.5 et toutes sujétions **Le mètre linéaire :**	ml	195		
SOUS TOTAL : SERIE V 400 (H. TVA)					
V501	**Série V 500 : Revêtement Extérieurs :** **Revêtement en pavés autobloquants :** Ce prix comprend la fourniture, le transport et la pose du lit en sable d'oued, la fourniture, le transport et la pose du pavé autobloquant de couleurs et formes au choix des concepteurs, le jointement la mise à la cote des regards et des boites de branchements. **Le mètre carré :**	m²	1640		

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
V 502	**Terre Végétale :** Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en place de terre végétale propre, répondant aux normes de 30 cm d'épaisseur. **Le mètre cube :**	m^3	1020		
	SOUS TOTAL : SERIE V 500 (H.TVA)				
	TOTAL VOIRIES (H. TVA)				

D - DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
	Réseau d'eau pluviale : fourniture, transport et pose de conduites : Les prix ci-dessous indiqués rémunèrent la fourniture, le transport, et la pose des conduites en polychlorure de vinyle non plastifie (PVC) série assainissement conformes aux normes NFT 54003 et NFT 54/017 et comprennent : -La fourniture des conduites avec chargement à l'usine le transport des conduites le déchargement à pied d'œuvre etc. y compris les fouilles en tranchées et en terrain de toutes natures blindages éventuels nécessaires ou jointifs et les épuisements nécessaires des eaux dans la nappe, la pose des conduites -La profondeur des fouilles résultant des côtes portées sur les plans et agrées par l'ingénieur. -La pose des conduites sur lit de sable de 20 cm et le remblaiement par une couche de sable sur une épaisseur de 15 cm au dessus de génératrice supérieure de la conduite. -L'exécution des joints selon le modèle proposé par le fournisseur et agrée par l'ingénieur. -Le remblaiement des tranchées, en matériaux sélectionnés leur réglage par couches de 20 cm arrosées et damées à 98% de l'OPM. -Le chargement ; transport et déchargement des déblais excédentaires aux endroits désignés par l'ingénieur et toutes les sujétions. -La longueur de conduite est la longueur entre axe des ouvrages, déduction faite des dimensions intérieures des ouvrages.				
D 101	Fourniture, transport et pose de conduites : en PVC Ø 200 mm **Le mètre linéaire** :.....	**ML**	**230**		
SOUS TOTAL : SERIE D 100 (H.TVA)					
	Ouvrages sur réseau eaux pluviales: Le prix ci-dessous indiqué rémunère la construction complète, de regards de visite, de regards ou caniveau à grilles coulés sur place ou préfabriqués conformément au plan en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 pour évacuation des eaux pluviales. Ils comprennent : Les déblais en terrain de toutes natures, démolition de chaussée existante et le réglage et compactage du fond de fouille ; La fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté de 0.10 m d'épaisseur dosé à 175 kg/m3 de ciment CEM I 42.5; La fourniture et la mise éventuelle de gravillons 25/40 de fond de fouille pour consolidation de l'assise ; y compris enduit au mortier de ciment I 42,5 dosé à 400kg/ m3.				

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
	L'assèchement éventuel des fouilles. La fourniture et la mise en œuvre des coffrages lisses intérieurs et extérieurs ainsi que le décoffrage ; Toutes fournitures et mise en œuvre de matériaux nécessaires à la réalisation complète ; L'exécution de réservations pour raccordement de conduites ; Remblaiement et dégagement de déblais excédentaire ; La fourniture, transport et pose de grilles en fonte série lourde sur couronne en BA dosé à 400 kg/m3 de ciment CEM I42.5 conformément au plan et toutes sujétions.				
D 201.1	**Regard à grille de dimensions intérieures 0.50x0.50 m** **L'unité** :.....	U	12		
D 202.1	**Regard de visite de dimensions intérieures 0.60x0.60 m** **L'unité** :.....	U	8		
SOUS TOTAL : SERIE D 200 (H.TVA)					
TOTAL DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (H. TVA)					

R-RESEAUX EAUX USEES

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
	SERIE R100 : Réseau d'eaux usées : fourniture, transport et pose de conduites : Les prix ci-dessous indiqués rémunèrent la fourniture, le transport, et la pose des conduites en polychlorure de vinyle non plastifie (PVC) série assainissement conformes aux normes NFT 54003 et NFT 54/017 et comprennent : -La fourniture des conduites avec chargement à l'usine le transport des conduites le déchargement à pied d'œuvre etc. y compris les fouilles en tranchées en terrain de toutes natures, y compris décapage de chaussées existant blindages éventuels nécessaires ou jointifs et les épuisements nécessaires des eaux dans la nappe, la pose des conduites -La profondeur des fouilles résultant des côtes portées sur les plans et agrées par l'ingénieur. La pose des conduites sur lit de sable de 20 cm et le remblaiement par une couche de sable sur une épaisseur de 15 cm au dessus de génératrice supérieure de la conduite. -L'exécution des joints selon le modèle proposé par le fournisseur et agrée par l'ingénieur. -La longueur de conduite est la longueur entre axe des ouvrages, déduction faite des dimensions intérieures des ouvrages. - la dépose, des réseaux eaux usées existants leur transport à la décharge publique avec maintien de la fonctionnalité de l'évacuation des eaux usées en cours d'exécution : - le raccordement sur ouvrages existants - L'essai d'étanchéité; Les longueurs seront mesurées sur les conduites posées dans la tranchée, déduction faite des longueurs occupées par les regards et ouvrages spéciaux.				
R101	**Fourniture, transport et pose des conduites en PVC Ø 160 mm :** **Le mètre linéaire : .....**	**ml**	**150**		
R102	**Fourniture, transport et pose de conduites en PVC Ø 200 mm :** **Le mètre linéaire : .....**	**ml**	**180**		
R103	**Fourniture, transport et pose de conduites en PVC Ø 250 mm :** **Le mètre linéaire : .....**	**ml**	**300**		
	SOUS TOTAL : SERIE R 100 (H.TVA)				

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
	Série R 200 : Ouvrage sur Réseaux : Les prix ci-dessous indiqués rémunèrent la construction complète, de regards de visite ou regard de branchement siphoïdes type ONAS préfabriqué conformément au plan en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CEM I 42.5 pour évacuation des eaux usées. Ils comprennent (approuvés par l'ONAS): -les fournitures, confections et mise en œuvre de l'ouvrage y compris les rehausses et rallonges éventuelles. -les déblais en terrain de toutes natures, démolition de chaussée existante et le réglage et compactage du fond de fouille ; la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté de 0.10 m d'épaisseur dosé à 175 kg/m3 de ciment CEM I 42.5; -la fourniture et la mise éventuelle de gravillons 25/40 de fond de fouille pour consolidation de l'assise ; -l'assèchement éventuel des fouilles. -la fourniture et la mise en œuvre des coffrages lisses intérieurs et extérieurs ainsi que le décoffrage ; toutes fournitures et mise en œuvre de matériaux nécessaires à la réalisation complète ; -l'exécution de réservations pour raccordement de conduites ; -remblaiement et dégagement de déblais excédentaire ; -La fourniture, transport et pose de tampons en fonte série lourde sur couronne en BA dosé à 400 kg/m3 de ciment I 42.5 conformément au plan et toutes sujétions. la dépose des réseaux eaux usées existants et l'évacuation à la décharge publique Le calage de la côte du tampon des regards doit être aux niveaux finis des chaussées ou trottoirs (h = côte tampon- côte fil d'eau).				
R201	**Regard de visite Circulaire Φ800 mm :** **h ≤ 1.5 m** **L'unité :**	**U**	**25**		
R202	**Boite de Branchement Siphoïde de type ONAS :** Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de regard de branchement siphoïde Type ONAS en béton préfabriqué dosé à 350 kg de ciment CEM II 42.5 conformément aux plans d'exécution y compris : * Les terrassements supplémentaires et le lit de pose en sable d'oued * les dallettes de couverture en béton armé; * Le raccordement aux regards et conduites existantes ou projetées ainsi que La fourniture et la pose d'anneaux de levage et toutes sujétions. **L'unité :**	**U**	**23**		
R203	**Regard de visite carré 60x60 mm :** **L'unité :**	**U**	**14**		

N° PRIX	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	PU H/TVA	PT H/TVA
R204	**Déshuileur :** Ce prix rémunère à l'unité, la construction complète d'un déshuileur de dimensions extérieures 3.50 x 1.70 x H m conformément aux plans d'exécution et au CCTG. Il comprend notamment : * Les terrassements, blindage des fouilles, pompage des eaux ,... * Le réglage du fond de fouille; * La fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté dosé à 175 kg / m³ de ciment I 42.5 ; * L'assèchement éventuel des fouilles et toutes les sujétions liées à cette opération; * La fourniture et la mise en œuvre des matériaux, le coffrage et le ferraillage des éléments en béton armé dosé à 400 kg de ciment I 42.5 par mètre cube, conformément aux plans et aux prescriptions techniques; * L'exécution d'un enduit étanche ; * Le raccordement des canalisations; * La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement; * Les essais sur les bétons; et les essais d'étanchéité * L'évacuation de déblais excédentaires à la décharge publique; * Le badigeonnage en flintkote et toutes sujétions. * Les accessoires et équipements nécessaires décrits sur le plan de détail. Ce prix comprend également l'essai en vraie grandeur du déshuileur par remplissage d'eau chargée d'huile et vérification du système de séparation, de fonctionnement et d'étanchéité. Il est à signaler que le calage de la côte tampons doit être aux niveaux finis des trottoirs. **L'unité : ……**	**U**	**1**		
SOUS TOTAL : SERIE R 200 (H.TVA)					
TOTAL RESEAUX EAUX USEES (H. TVA)					

T-TERRAINS DE SPORT

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.0 H/TVA	P.T H/TVA
T 101	**Réglage de la plateforme** Le prix rémunéré les opérations suivantes : -décapage de la terre végétale superficielle sur 20 cm de profondeur et évacuation à la décharge publique. -L'exécution de tous mouvements de terre nécessaire en toutes natures de sol et en toutes profondeurs afin d'avoir une plateforme horizontale. -L'exécution des pentes exigées y compris arrosage, compactage, transport des excédents à la décharge publique. -Désherbage manuel et chimique (quelque soit le produit demandé par l'administration) de toute la surface **Le mètre carré :**.....	m^2	**4585**		
T 102	**BORDURE T2** Fourniture et pose de bordures préfabriquées type T2 de dimensions (25 x 15x 100 cm), posées au mortier de ciment sur une couche de béton de propreté dosé à 175 Kg /m^3, jointé au mortier de ciment et calé par du béton dosé à 200 Kg/m^3 y compris nivellement et toutes sujétions **Le mètre linéaire :**.....	**ml**	**415**		
T 103	**Remblai sélectionnée :** Fourniture et mise en œuvre de remblais sélectionné (sable de concassage) Ip<=10 pour mise à niveau de terrain y compris reprofilage, arrosage et compactage **Le mètre cube** :.....	m^3	**126**		

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.0 H/TVA	P.T H/TVA
	DRAIN LINEAIRE PERFORE Travaux d'exécution des drains pour évacuation des eaux pluviales suivants détails d'exécution, les travaux de cet article comprendront les tâches suivantes : - Terrassement en tranchés toutes profondeurs pour pose des canalisations. - Déblais avec chargement et déchargement en dehors de l'emprise du stade. - Epuisement et blindage éventuel. - Fourniture et pose d'une membrane géotextile, tout autour des agrégats de drainage, selon le détail d'exécution - Fourniture et pose de canalisation en PVC série assainissement avec perforation par sillage au disque tous 5 cm de la partie qui représente les 2/3 supérieurs de la conduite avec bacs et joints nécessaires. - Fourniture et pose de gravier 12/25 tout autour des drains enrobé par les agrégats (voir détail). - la fourniture à pied d'œuvre. - La mise en place des tuyaux. - les calages divers et mise à la côte. - les coupes des tuyaux. - Les épreuves et essais et toutes sujétions.				
T 104	**DRAIN Ø 100 PERFORE** **Le mètre linéaire :.....**	**Ml**	**400**		
T 105	**DRAIN Ø 125 PERFORE** **Le mètre linéaire :.....**	**ML**	**300**		
T 106	**Couche drainante 4/15** Fourniture et pose d'une couche drainante de 6 cm d'épaisseur en gravier propre4/15y compris épandage, nivellement, roulage de stabilisation (après sondage réalisé par l'entreprise adjudicataire et avis formulé par le maître d'œuvre) et toutes sujétions. **Le mètre carré :.....**	**m²**	**4580**		
T 107	**Couche de fermeture** Fourniture et pose d'une couche de fermeture de 6 cm d'épaisseur en gravier propre 3/5 y compris épandage, nivellement, roulage de stabilisation (après sondage réalisé par l'entreprise adjudicataire et avis formulé par le maître d'œuvre) et toutes sujétions. **Le mètre carré :.....**	**m²**	**4580**		

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.0 H/TVA	P.T H/TVA
T 108	**Couche de souplesse** Fourniture et pose d'une couche de souplesse de 8 cm d'épaisseur finie constituée d'un mélange de : -Sable de concassage 70% (0/3 ou 0/4 ou 0/5) -Sable de construction criblée 20% -Tuf non plastique 10% Le mélange proposé devra être soumis aux essais suivant à la charge de l'entreprise : -Une analyse granulométrique -Sa teneur en eau La composition du mélange peut varier en fonction des essais y compris mélange en dehors de la parcelle, épandage de mélange mouillé, arrosage et compactage avec un rouleau de 3000 Kg minimum à jante métallique large (après sondage réalisé par l'entreprise adjudicataire et avis formulé par le maître d'œuvre) et toutes sujétions de mise en œuvre. **Le mètre carré :.....**	m^2	4580		
T 109	**Sable d'oued de 30cm d'épaisseur** Fourniture et pose d'une couche de sable d'oued de 30 cm d'épaisseur (pour le saut en longueur et le lancement du poids) en sable propre y compris épandage, nivellement, roulage de stabilisation (après sondage réalisé par l'entreprise adjudicataire et avis formulé par le maître d'œuvre) et toutes sujétions. **Le mètre cube :.....**	m^3	116		
T 110	**Traçage du terrain** Exécution du traçage du terrain, soit l'exécution d'une bande en béton de 10 cm de profondeur et de 5 cm d'épaisseur y compris fouille, coffrage, décoffrage, nivellement, peinture en blanc et toutes sujétions **Le mètre linéaire.....**	ml	1170		
Série T 111 : Equipement du terrain : Ils comprennent l'équipement du terrain de football et la piste d'athlétisme					
T 111.1	**Terrain de football** Fourniture et pose d'une paire de cage de buts/support et structure en fer et une paire de filet et toutes sujétions **L'unité : .....**	U	1		

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.0 H/TVA	P.T H/TVA
	Série T 112 : Plateau absorbant : Exécution d'un puits drainant de dimensions pour recevoir les eaux pluviales de drainage ces travaux comprennent les travaux de fouille dans terrain meuble et rocheux, de transport des excédant de déblais, la fourniture et pose des différents couches de coupure 25/40,15/25, 4/15 et un remblai y compris une membrane géotextile adéquat tout autour des agrégats (voir plan d'exécution) ainsi que toutes les sujétions				
T 112.1	**FOUILLES EN PUITS :** Fouilles en puits en toutes profondeurs dans toutes natures de terrain, y compris étaiement, épuisement d'eau de nappe, blindage adéquat, dressement des parois et des fonds, évacuation à la décharge publique y compris une membrane géotextile adéquat tout autour du puits (voir plan d'exécution) ainsi que toutes sujétions. **Le mètre cube**.....	m^3	64		
T 112.2	**Couche drainante 25/40** Fourniture et pose d'une couche drainante de 260 cm d'épaisseur en gravier propre25/40y compris épandage, nivellement, roulage de stabilisation (après sondage réalisé par l'entreprise adjudicataire et avis formulé par le maître d'œuvre) et toutes sujétions. **Le mètre cube :**.....	m^3	22		
T 112.3	**Couche drainante 15/25** Fourniture et pose d'une couche drainante de 60 cm d'épaisseur en gravier propre15/25y compris épandage, nivellement, roulage de stabilisation (après sondage réalisé par l'entreprise adjudicataire et avis formulé par le maître d'œuvre) et toutes sujétions. **Le mètre cube :**.....	m^3	5		
T 112.4	**Couche drainante 4/15** Fourniture et pose d'une couche drainante de 40 cm d'épaisseur en gravier propre4/15y compris épandage, nivellement, roulage de stabilisation (après sondage réalisé par l'entreprise adjudicataire et avis formulé par le maître d'œuvre) et toutes sujétions. **Le mètre cube :**.....	m^3	4		
	TOTAL TERRAINS DE SPORT (H. TVA)				
	TOTAL PARTIE 1 (H. TVA)				

Partie 2 : Achèvement Travaux

N° Prix	Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres	U	Q	P.U H/TVA	P.T H/TVA
NPV1	**Achèvement Regard à grille de dimensions intérieures 0.50x0.50 m** Achèvement de regard à grille de dimensions intérieures 0.50x0.50 m y compris finition d'enduit au mortier de ciment CEM I42.5 dosé à 400kg/ m3 , coupe de conduite , grille en fonte en série lourde sur couronne en béton armé et toutes sujétions. **L'unité** :.....	U	3		
NPV2	**Achèvement Regard à grille de dimensions intérieures 0.60x0.60 m** Achèvement de regard à grille de dimensions intérieures 0.60x0.60 m y compris finition d'enduit au mortier de ciment CEM I42.5 dosé à 250kg/ m3, coupe de conduite, tampon en béton armé et toutes sujétions. **L'unité** :.....	U	3		
NPV3	**Achèvement Bâche à eau de dimensions intérieures 8x6x2.5 m** Ce prix comprend l'achèvement de la bâche à eau déjà exécutée y compris toute reprise nécessaire de la structure en béton armé, reprise de l'enduit étanche conformément au règle de l'art et aux spécifications techniques y compris repiquage à vif de l'enduit existant , tampons et toutes accessoires manquants et toutes sujétions. **L'unité** :.....	**U**	**1**		
TOTAL PARTIE 2 (H.TVA)					

TABLEAU RECAPITULATIF

DESIGNATIONS	TOTAL H.TVA
TOTAL PARTIE 1 : MARCHE INITIAL	
TOTAL PARTIE 2 : ACHEVEMENT TRAVAUX	
TOTAL des Travaux en HTVA	
Montant de la TVA :	
Montant des Travaux en TTC :	

Arrêté le présent appel d'offres à la somme de .....
.....HTVA

Arrêté le présent appel d'offres à la somme de .....
.....TTC

DRESSE PAR LE BUREAU D'ETUDES
.....LE.....

LU ET ACCEPTE PAR L'ENTREPRENEUR
....., LE.....

Mr Sous-Directeur DREH et AT
de ZAGOUANE
....., LE.....

Mr Le Directeur Régional de
L'Equipement et de l'Habitat et AT de ZAGOUANE
Tunis, LE.....

Mr Le Gouverneur de ZAGOUANE
....., LE.....

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

VRD

SOMMAIRE

CHAPITRE I - OBJET DE MARCHE ET DEFINITION DES TRAVAUX

ARTICLE I.1 - OBJET DE MARCHE
ARTICLE I.2 - CADRE GENERAL DE MARCHE
ARTICLE I.3 - DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE I.4 - DEFINITION DES TRAVAUX
ARTICLE I.5 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
ARTICLE I.6 - PREPARATION ET APPROBATION DU DOSSIER D'EXECUTION

CHAPITRE II - ORGANISATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES

ARTICLE II.1 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
ARTICLE II.2 - INSTALLATION DE CHANTIER
ARTICLE II.3 - SIGNALISATION DE CHANTIER
ARTICLE II.4 - LABORATOIRE DE CHANTIER
ARTICLE II.5 - DEVIATION POUR TRAVAUX - SUJETIONS DE CIRCULATION DES ENGINS
ARTICLE II.6 - JOURNAL DU CHANTIER
ARTICLE II.7 - FIN DES TRAVAUX - LIVRAISON DES OUVRAGES A L'ADMINISTRATION

CHAPITRE III - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE III.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX
ARTICLE III.2 - ESSAIS DE RECEPTION ET DE CONTROLE
DES MATERIAUX ET DES TRAVAUX

CHAPITRE IV - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE IV.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
ARTICLE IV.2 - TERRASSEMENTS
ARTICLE IV.3 - COUCHES DE CHAUSSEES
ARTICLE IV.4 - DRAINAGE
ARTICLE IV.5 – MATERIAUX
ARTICLE IV.6 - TRAVAUX DIVERS ET D'EQUIPEMENT
ARTICLE IV.7 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

CHAPITRE I - OBJET DE MARCHE ET DEFINITION DES TRAVAUX

ARTICLE I.1 -ARTICLE I.2 : OBJET ET CADRE GENERAL DE MARCHE

Le présent cahier conserne l'exécution des travaux de VRD du PROJET de CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PREPARATOIRE ET D'UN INTERNAT A SMENJA - ZAGHOUAN

ARTICLE I.3 - DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Cahier, complète l'ensemble des documents contractuels constituant le marché. Le présent Cahier s'appuie sur le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) Français et sur le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) Français pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels ainsi que sur certaines normes (AFNOR), pour les produits non manufacturés. Toutes les dispositions indiquées dans les documents précédants devront être suivies et, en particulier, celles des fascicules ci-après :

Préambule et Fascicule n°1 : Dispositions Générales et Communes aux diverses natures de travaux,
Fascicule n°2 : Travaux de terrassements,
Fascicule n°3 : Fourniture des liants hydrauliques,
Fascicule n°4 : Fourniture d'acier et autres métaux, Titre I : Aciers pour béton armé,
Fascicule n°7 : Reconnaissance des sols,
Fascicule n°23 : Fourniture de granulats employés à la construction et l'entretien des chaussées,
Fascicule n°24 : Fourniture des liants hydrocarbonés employés à la construction et l'entretien des chaussées,
Fascicule n°25 : Exécution des corps de chaussées,
Fascicule n°26 : Exécution des couches de surface de chaussée en enduits superficiels,
Fascicule n°27 : Fabrication et mise en oeuvre des enrobés,
Fascicule n°29 : Construction et entretien de chaussées,
Fascicule n°30 : Transport par route de matériaux destinés à la construction et à l'entretien des chaussées,
Fascicule n°31 : Bordures et caniveaux en terre ou en béton,
Fascicule n°32 : Construction des trottoirs,
Fascicule n°63 : Fourniture et mise en oeuvre des mortiers et bétons,
Fascicule n°64 : Travaux de maçonnerie,
Fascicule n°65 : Exécution des ouvrages en béton armé et précontraint, Titre 2 : exécution des ouvrages en béton armé,
Fascicule n°70 : Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes.

ARTICLE I.4 - DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter sont définis par les plans et le présent C.C.T.P.

Les plans d'exécutions et les cahiers des détails à élaborer par l'Entrepreneur sur la base du programme défini au paravent formeront les documents graphiques de définition des travaux et ce après leur approbation de l'Ingénieur.

ARTICLE I.5 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché correspondent :

- A l'installation du chantier et de ses voies d'accès,
- A la mise en place des dérivations de la circulation et signalisations adéquates exigées par les services decirculation de la Municipalité et de la police.
- A la mise en place des dérivations des eaux véhiculées par les collecteurs existants en coordination avec l'ONAS.
- Au dégagement des emprises des voies avec démolitions éventuelles des clôtures et constructions existantes.
- Au dégagement des emprises et nettoyage de la chaussée avec une balayeuse mécanique ou un compresseur.
- Aux terrassements généraux (exécution de déblais et de remblais).
- Au drainage des abords de chaussée par création de fossés longitudinaux, ou simple reprofilage ou curage de fossés existants et rétablissement des Ecoulements par des ouvrages de traversées sous chaussées ou de passages submersibles.
- A la construction de nouvelles accessoires de la voirie : bordures, caniveaux etc.
- A l'exécution des réseaux d'assainissements eaux usées et à la mise à la cote des regards et boites existants
- A l'exécution des réseaux eaux pluviales internes
- A la réalisation des couches de chaussée, allées et aires de détente en matériaux naturels ou en graves concassée.
- A l'exécution des couches de revêtements selon le cas.
- A l'exécution d'un terrain de sport et aire de lancement de poids

Tous ces travaux doivent être réalisés de manière à maintenir la circulation ouverte de jour et de nuit.

ARTICLE I.6 - PREPARATION ET APPROBATION DU DOSSIER D'EXECUTION

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder à un levé topographique contradictoirement avec le représentant du Maître de l'Ouvrage et d'élaborer les plans d'exécution nécessaires. (Tracé en plan, profil en long, profils en travers types, détails, équipements, plans de coffrage et de ferraillage, nomenclature des aciers, métrés, etc...) et de les soumettre à l'approbation du Maître de l'Ouvrage. Ces travaux sont compris dans les frais généraux de l'Entreprise.

CHAPITRE II - ORGANISATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES

ARTICLE II.1 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Dès la réception de l'ordre de service de commencer les travaux, l'Entrepreneur doit préparer certains documents nécessaires à l'organisation du chantier et des travaux.
La liste, non limitative, et les délais d'établissement correspondants sont fournis dans le tableau suivant :

N° ORDRE	OPERATIONS	DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR	DELAIS
1	Programme d'exécution des travaux	Planning graphique	15 j à compter de la notification du marché.
2	Programme des études d'exécution	Planning graphique	21 j à compter de la notification du marché.
3	Projet des installations de chantier	Plans + Notes	15 j à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux.
4	Sous-détail des prix		à la soumission
5	Proposition pour origine et nature des matériaux	Mémoires, Documentation, Echantillon, PV d'essai	Voir Chapitre III.
6	Etudes de composition des bétons .Agrément des procèdes de bétonnage, de vibration de cure.	Lettres Notices Références	1 mois avant mise en oeuvre des matériaux
7	- Plans d'exécution - Plans des échafaudages et cintres et des ouvrages provisoires - Notes de calcul, avant métrés et détails estimatifs prévisionnels	Plans Dessins Notes de calcul Métrés	Au plus tard 15 j avant le début des travaux
8	Dessins conformes à l'exécution	Calques	8 j avant la réception provisoire

ARTICLE II.2 - INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur présentera à l'Ingénieur le projet des installations de chantier qui comporte principalement les propositions concernant les magasins, ateliers, hangars, laboratoires de chantier, des installations sanitaires, des parcs de stationnement, des aires de stockage et de préfabrication, de la station service, le trace des différents réseaux d'alimentation (eau, électricité, téléphone, etc.) et les dispositions prises pour le traitement des rejets, et ce dûment illustré sur un plan au 1/200 ème.

ARTICLE II.3 - SIGNALISATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur devra fournir les dispositifs de signalisation et de pré signalisation efficaces des chantiers, des routes de déviations et sera responsable de l'organisation de la circulation provisoire.

ARTICLE II.4 - LABORATOIRE DE CHANTIER

L'Entrepreneur doit proposer à l'agrément du Maître de l'Ouvrage un laboratoire pour réaliser à sa charge les analyses et essais contractuels nécessaires au bon déroulement des travaux.

ARTICLE II.5 - DEVIATION POUR TRAVAUX - SUJETIONS DE CIRCULATION DES ENGINS

L'Entrepreneur aura à sa charge le maintien de la circulation des voies publiques ou privées.

ARTICLE II.6 - JOURNAL DU CHANTIER

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant du Maître de l'Ouvrage.
Sur ce journal, dont le cadre sera fourni par le Maître d'Ouvrage, seront consignés chaque jour :

1 .Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel,
2 .Les conditions atmosphériques constatées : vent, températures, précipitations,
3 .Les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, (renseignements consignés par le Maître d'Ouvrage);
4 .Le matériel et engins sur le chantier et leur temps de marche, le matériel en panne, ou à l'arrêt,
5. Tous renseignements utiles.

ARTICLE II.7 - FIN DES TRAVAUX - LIVRAISON DES OUVRAGES A L'ADMINISTRATION

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que ces réceptions ne pourront être prononcées tant que la remise en état complète des terrains n'aura pas été exécutée.

- Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux et avant la réception provisoire pour les terrains à proximité de ces ouvrages,
- Avant la réception définitive pour les zones d'installation de chantier, zones d'emprunt, centrales, lieux de stockage, occupation temporaire des terrains, etc.

Ces travaux de finition correspondent :

- Au droit des ouvrages réalisés, à la surpression de tout dépôt de matériaux non spécifiquement demandé par les présentes clauses techniques, au nivellement et à la remise en forme des terrains, au nettoiement,
- Au droit des zones d'emprunts, des centrales, aires de stockage, installations de chantier, à la suppression de tout dépôt de matériaux, au remodelage du terrain avec remise en place d'une couche de terre végétale d'une épaisseur au moins égale à celle existant avant le démarrage des travaux.

CHAPITRE III - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE III.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

III.1.1 - Généralités

Les matériaux proviendront des carrières et gîtes proposés par l'Entrepreneur et agréées par l'Ingénieur.

III.1.2 - Emprunts pour remblais sélectionnés

La couche supérieure du remblai (cinquante derniers centimètres) sera constituée de remblais sélectionnés répondent aux spécifications des essais de réception des matériaux (Chapitre III).

III.1.3 - Réutilisation des matériaux de déblai en remblai

Les matériaux de déblais (hors épaisseur de décapage) seront réutilisés en corps de remblai sous réserve qu'ils répondent aux spécifications des essais de réception des matériaux (Chapitre III - Article 2).

III.1.4 - Provenance des matériaux pour couches de chaussée

L'Entrepreneur devra effectuer une reconnaissance préalable afin de vérifier si les quantités disponibles sont suffisantes et de vérifier par des essais de laboratoire la qualité des matériaux proposés.

III.1.5 - Provenance des granulats pour revêtement

Les granulats pour revêtement superficiel devraient provenir de l'une des carrières suivantes :

- carrière de Faiedh
- carrière d'El haouereb
- autres carrières agrées de qualité equivalentes

Et seront soumis à l'agrément de l'Ingénieur.

ARTICLE III.2 - ESSAIS DE RECEPTION ET DE CONTROLE DES MATERIAUX ET DES TRAVAUX

III.2.1 - Généralités

Les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux devront répondre aux conditions prescrites par le Cahier des Clauses Techniques Générales et complétées par le présent Cahier.

III.2.2 - Essais

La qualité des matériaux sera contrôlée par des essais de réception. Ces essais seront exécutés par le Laboratoire de chantier de l'Entrepreneur ou par un laboratoire privé agréé, sous la responsabilité de l'Entrepreneur et à ses frais.

III.2.3 - Types d'essais à réaliser :

Les essais à effectuer peuvent être classés en 3 catégories:

- Essais de réception de matériaux :
  - Essais et études préliminaires d'agrément de matériaux de recherche de mélanges ou de conformité,
  - Essais courants de réception des matériaux sur le chantier,
  - Essais de réception des matériaux hors du chantier (en usine, etc.),
- Essais de contrôle de mise en oeuvre:
  - Essais courants de contrôle des travaux sur le chantier,
  - Essais de contrôle des travaux hors chantier,
- Essais de contrôle géométrique des travaux.

La synthèse des essais à effectuer figure dans les tableaux ci-après.

III.2.4 - Conditions de réalisation des essais de réception et de contrôle sur le chantier :

Les essais de réception et de contrôle seront réalisés dans les conditions suivantes :

a - Essais de réception des matériaux:
Les essais seront exécutés par le laboratoire de chantier ou lorsque cela ne sera pas possible, par un laboratoire ayant reçu son agrément, à la demande de L'Ingénieur lorsque celui-ci aura reçu la demande de réception des matériaux ou toutes les fois qu'il le jugera utile. Ce laboratoire établira 3 fiches de résultats par essai qui seront transmises à L'Ingénieur. Celui-ci en notifiera un exemplaire à l'Entrepreneur.

b - Essais de contrôle de mise en oeuvre :
Les essais seront exécutés par le Laboratoire de chantier (ou un laboratoire agrée) à la demande de l'ingénieur lorsque celui-ci aura reçu la demande de réception des travaux de l'Entrepreneur ou toutes les fois qu'il le jugera utile. Ce laboratoire établira 3 fiches de résultats par essai qui seront transmises à L'Ingénieur. Celui-ci en notifiera un exemplaire à l'Entrepreneur.

c - Essais de contrôle géométrique:
Ces essais seront effectués contradictoirement sur le chantier à la demande écrite de l'Entrepreneur ou lorsque L'Ingénieur le jugera utile.
Lorsque des essais de contrôle de mise en oeuvre ou de contrôle géométrique doivent précéder l'exécution d'un travail donné l'Entrepreneur ne pourra le commencer que lorsque les résultats des essais auront été jugés satisfaisants par L'Ingénieur.

III.2.5 - Mode de prélèvement - fréquence des essais :

Les prélèvements relatifs aux essais seront faits contradictoirement. Si l'Entrepreneur ou son représentant dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront valablement réalisés en son absence.
L'Ingénieur est seul juge de la Fréquence des essais à effectuer. A titre indicatif, une fréquence des essais est fournie par le tableau ci-dessous. Pour ce qui concerne les essais de réception, les cadences d'essais ainsi définies ci-après pourront être augmentées par L'Ingénieur en fonction des résultats obtenus et des dispersions.
En cas de résultats négatifs sur un seul de ces essais, il sera procédé à un nouveau prélèvement dans le stock et à un contre-essai. En cas de résultats négatifs du contre-essai, le lot sera, soit rebuté, soit déclassé, suivant la décision de L'Ingénieur.

ESSAIS DE CONTROLE DES MATERIAUX			
NATURE DES TRAVAUX	**DESIGNATION**	**MODE OPERATOIRE**	**CADENCE DES ESSAIS**
Compactage de l'assise sous remblais	Compacité en place	Densimètre à membrane	1 essai tous les 500 m²
Compactage des matériaux mis en remblai	Compacité en place	Densimètre à membrane	1 essai tous les 500 m² par couches de 20 ou 30 cm suivant l'accord de l'Ingénieur
Compactage de la plate-forme en déblai	Compacité en place	Densimètre à membrane	1 essai tous les 500 m²
Réglage de la plate-forme	Réglage surfaçage	Règle de 3 m	1 vérification tous les 50 m.
Mise en oeuvre des matériaux de chaussée	Compacité en place	Densimètre à membrane	1 essai tous les 50 m sur chaque couche
	Réglage et surfaçage	Nivellement règle de 3m	Au gré de l'Ingénieur

III.2.7 - Dépenses relatives aux essais :

Les dépenses relatives aux essais de toutes natures sont à la charge de l'Entrepreneur.

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			TABLEAU N°1
NATURE DES MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGES	CADENCE DES ESSAIS
	NOM	PROCESSUS		
MATERIAUX PROVENANT DE DEBLAI ET MIS EN REMBLAI	Teneur en eau matières organiques	S L 2	Tenure en matières organiques < à 0,5 %	
	Analyse granulo-métrique par tamisage et par sédimentométrie	LCPC SI .2 1963 SI .3 1963	Pas d'éléments > à 150 mm	
	Limites d'Atterberg	LCPC SI .4 1963	Limite de liquidité < à 45 Indice de plasticité < à 12% Pour la couche supérieure soit 50 cm IP < 25 % pour le corps de remblai	Un (1) essai de chaque type et par site d'emprunt et par nature de terrain ou au gré de l'Ingénieur
	Proctor normal	LCPC	Tracé de la courbe densité teneur en eau	
	Teneur en eau	LCPC	Teneur en eau = à celle de l'Optimum Proctor modifié + 1%	
MATERIAUX D'EMPRUNT POUR REMBLAI	Teneur en eau	LCPC	Teneur en eau = à celle de l'optimum + 1%	Au gré de l'Ingénieur
	Analyse chimique		Teneur de gypse < 12% Teneur en matières organiques < 0,5 %	
	Limite d'Atterberg	LCPC SI.1 1966	Indice de plasticité < 12%	1 essai pour 2000m³ de matériaux mis en oeuvre ou au grès de l'Ingénieur
	Proctor Modifié	LCPC SC.1 1966	En vue de la détermination de la compacité en place La densité sèche maximum à l'OPM doit être supérieure à 1,8 T/m³	
	CBR à 4 jours d'immersion	Corps of engineers EM 1110 ou LCPC	CBR > 10 à 90% de l'optimum Proctor modifié après ambition normale (4 jours)	Au grès de l'Ingénieur

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX					TABLEAU N°2
SABLE POUR BETON, ENROBAGE DES TUYAUX ET COUCHE ANTICANTAMINANTE	Analyse granulométrique par tamisage et sédimentométrie	LCPC SI.2.1963 SI.3.1963				1 essai par jour de livraison ou au gré de l'Ingénieur
			Ouverture du tamis en mm	Min.	Max.	
			5	100	100	
			31.5			
			2.5	85	95	
			1.25	65	85	
			0.6	40	60	
			0.315	20	30	
			0.16	5	10	
	Equivalent de sable	LCPC SI.5.1963	ES humide > 70 Pourcentage de matières impropres(argiles, charbon, marne, sulfates...) inférieur à 2% en poids			1 essai pour 200 m³ de sable ou au gré de l'Ingénieur

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			TABLEAU N°3
NATURE DES MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGEES	CADENCE DES ESSAIS
	NOM	PROCESSUS		
GRAVES CONCASSEE 0/20	Nature		Grave calcaires entièrement concassées dont la teneur en matière organique < 0,20 %	
	Pollution	LCPC SI .5	L'emploi du scalper est exigé pendant toute la période de fabrication des matériaux	Au gré de l'Ingénieur
	Limites d'Atterberg	LCPC SI .4.1963	IP < 5	1 essai pour 500 m³
	Attrition et fragmentation du granulat	LCPC SP1.64	L.A < 30 % D.H > 4	1 essai pour 2500 m³
	Analyse granulométrique Fuseau de spécification	LCPC SI.2.63	

Ouverture des Tamis (mm)	Pourcentage en poids passant aux tamis (Poids secs) Minimum	Maximum	Moyenne
31.5	100	100	100
20	85	100	92
10	47	77	62
6.3	35	60	47
4	26	49	37
2	18	38	28
0.5	6	22	14
0.2	3	15	9
0.08	2	10	6

	Equivalent de sable	LCPC SI.5.1963	ES > 40%	1 essai pour 500 m³

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			TABLEAU N°4
GRAVE CONCASSEE 0/30	Nature		Grave calcaires entièrement concassées dont la teneur en matière organique < 0,20 %	
	Pollution	LCPC SI .5	L'emploi du scalper est exigé pendant toute la période de fabrication des matériaux	Au gré de l'Ingénieur
	Limites d'Atterberg	LCPC SI .4.1963	Limite d'Atterberg indéterminable	1 essai pour 500 m³
	Attrition et fragmentation du granulat	LCPC SP1.64	L.A < 35 % D.H > 3,5	1 essai pour 2500 m³
	Analyse granulométrique Fuseau de spécification	LCPC SI.2.63	

Ouverture des Tamis (mm)	Pourcentage en poids passant aux tamis (Poids secs) Minimum	Maximum	Moyenne
31.5	92	100	96
20	78	91	85
10	56	76	66
6.3	42	64	53
4	36	55	44
2	25	42	32
1	17	30	23
0.0,5	10	21	16
0.08	03	08	65

	Equivalent de sable	LCPC SI.5.1963	ES > 40%	1 essai pour 500m³

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			TABLEAU N°5
NATURE DES MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGES	CADENCE DES ESSAIS
	NOM	PROCESSUS		
MATERIAUX NATURELS SELECTIONNES	Analyse chimique		Absence de matière organique Teneur en gypse < 12%	Au gré de l'Ingénieur
	Limites d'Atterberg	LCPC SI.1 1966	Limite liquide < 30% Indice de plasticité < 8%	2 essais par jour
	Granulométrie		Le pourcentage de passant 30mm>à 80% Le pourcentage de passant à 0,8mm< à 20%	Au gré de l'Ingénieur
	Proctor modifié	LCPC SI.1 - 1966	La densité sèche maximum à l'OPM doit être supérieure à 1,80 T/m^3.	
	CBR	E.M 1110 ou LCPC	CBR supérieur ou égal à 15 à 95% de l'Optimum Proctor Modifié après imbibition normale (4jours)	
IMPREGNATION Sablage	Viscosité BRTA à 25°	Orifice de 4 mm	Liant : < à 30 secondes pour un bitume fluidifié .	Au gré de l'Ingénieur
	Granularité		Classe granulaire 4/ 6 éléments < 1 mm Impuretés < 1%	

TABLEAU 6 — ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX

ARTICLE	MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGES	NOMBRE D'ESSAIS A REALISER POUR LA RECEPTION
		NOM	PROCESSUS		
R 4	Matériaux pour béton bitumineux	Analyse granulométrique par tamisage et sédimentométrie.		Granulats en grave calcaire entièrement concassée satisfaisant au fuseau granulométrique suivant (0-14 mm en 3 fractions : 0-6mm, 6-10 mm et 10-14mm).	

Lailles des tamis en mm	Pourcentage en poids passant 0-14		
	Mini	Maxi	Moyenne
14	90	100	100
12	75	90	82
10	65	85	75
8	56	76	56
6	50	60	55
5	45	55	50
4	41	51	45
2	31	38	35
1	22	29	26
0,5	16	22	19
0,2	10	14	12
0,08	5	9	7

TABLEAU 7 — ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX

ARTICLE	MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGES	NOMBRE D'ESSAIS A REALISER POUR LA RECEPTION
		NOM	PROCESSUS		
R 4 (suite)	Matériaux pour béton bitumineux (suite)			Filler : Courbe granulométrique soumise à l'agrément de l'ingénieur, les fillers seront formés de pierres calcaires pulvérisées de ciment ou de chaux. Fuseaux des fractions : Les fuseaux des trois fractions (0-6mm,6-10mm et 10-14mm) seront fixés par l'ingénieur après étude par le laboratoire de matériaux de concassage et de l'enrobé.	
		Equivalent de sable	LCPC S1.5.1963	Granulat : E.S humide doit être supérieur à 35 mesuré sur la fraction 0-2 au 0-6.	1 essai par 500 t de matériau.
		Fragmentation	LCPC SP.2.1964	Granulat : le coefficient LOS ANGELES doit être inférieur à 25.	1 essai par 2000 t de matériau ou par carrière.
		Essai de polissage		Granulat : le coefficient de polissage accéléré doit etre supérieur à 0,40	Au gré de l'ingénieur
		Essai de forme		Forme régulière ni longs, ni plats. Sont classés comme longs les gravillons dont la somme longueur + grosseur est supérieure à 6 fois leur épaisseur . Le coefficient de forme sera de 15.	Au gré de l'ingénieur

TABLEAU 8		ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			
ARTICLE	MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGES	NOMBRE D'ESSAIS A REALISER POUR LA RECEPTION
		NON	PROCESSUS		
R 4 (suite)	Essai d'étude des bétons bitumineux (suite)	Les caractéristique minimales des bétons bitumineux doivent être comme suit :			
		CARACTERISTIQUES	PROCESSUS	VALEURS	.
		Compacité Duriez	LCPC	Comprise entre 92 et 96%	Série d'essais au démarrage de la centrale et au gré de l'ingénieur en cours des travaux
		Résistance à la compacité Duriez d'éprouvettes conservées 7 jours dans l'air à 18°C	LCPC	Supérieur à 70 kg/cm²	
		Rapport de la résistance à la compression après immersion, à la résistance sans immersion	LCPC	Supérieur à 75%	
		Compacité Marshall minimum	AASHO	96%	
		Stabilité Marshall à 60° C à la vitesse de déformation de 0,86mm/s	AASHO	Supérieur à 700 kg	
		Fluage Marshall	AASHO	Comprise entre 2 et 4mm	
		Pourcentage de vides remplis par le bitume	AASHO	Entre 70 et 80%	
		Compacité Duriez	LCPC	95% de la compacité obtenue lors de l'épreuve d'étude	
		Compacité Marshall	LCPC	95% de la compacité obtenue lors de l'épreuve d'étude	
		Stabilité Marshall à 60°C	LCPC	Supérieur à 600 kg	
		Teneur en liant	AASHO	Teneur obtenue lors de l'étude) ± 5%	

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX						TABLEAU N°9
NATURE DES MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGEES				CADENCE DES ESSAIS
	NOM	PROCESSUS					
SABLE POUR MORTIER ET BETON	**1- Nature et provenance** *L'Entrepreneur proposera à l'agrément de l'Ingénieur les natures des sables et justifiera de leur qualité dans ses épreuves d'études. Il est précisé qu'à résultats égaux en compression et en traction, la préférence sera donnée aux sables d'oued ou de sablière d'origine terrestre.* ***Les** sables utilisés pour les bétons de qualité devront contenir au moins 75% de silice.* **2- Contrôle** *En cas de résultat négatif d'un seul de ces essais, il sera procédé à un nouveau prélèvement dans le stock et à un contre essai. En cas de résultat négatif du contre essai le lot sera soit rebuté, soit déclassé.* *Avant le début de livraison, il sera procédé aux essais suivants:*						
	Analyse granulométrique et sédimentométrique	*LCPC SI.2 1963*	*Ouverture des mailles*	*% en poids des passant au tamis*			*5 essais de granulométrie sur deux semaines de prélèvement à l'exploitation*
				Sable pour béton		*Sable pour mortier*	
		NFP 18.304		*min*	*max*	*min*	*max*
			5	*95*	*100*	*-*	*-*
			3,15	*-*	*-*	*95*	*100*
			2,5	*80*	*95*	*80*	*100*
			1,25	*55*	*85*	*55*	*90*
			0,60	*32*	*60*	*15*	*70*
			0,31	*15*	*30*	*15*	*40*
			0,16	*5*	*10*	*-*	*20*
	Pourcentage des éléments très fins	*Normes NFP 18.301*	*< 2 %*				*Idem identification*
	Equivalent de sable	*LCPC SI.5 1963*	*Pour béton courant ES< 70* *Pour béton de qualité ES>75*				*1 essai par 100 m³ de béton au moins 1 essai par jour de livraison*

ARTICLE III.2	***ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX***			***TABLEAU N°10***
NATURE DES MATERIAUX	***NATURE DES ESSAIS***		***RESULTATS EXIGES***	***CADENCE DES ESSAIS***
	NOM	***PROCESSUS***		
SABLE POUR MORTIER ET BETON (suite)	***3- Stockage*** *L'Entrepreneur ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis au moins deux (2) jours ; en conséquence , la capacité de stockage des différents sables devra correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de deux (2) jours de bétonnage .* *Si le programme de bétonnage fait apparaître des périodes de bétonnage de plus de deux(2) jours consécutifs , l'entrepreneur devra prévoir les stockages supplémentaires nécessaires .*			
GRANULATS MOYENS ET GROS POUR BETONS *PROVENANCE : carrière agréée par l'ingénieur .* *DELAI : avec présentation des études de bétons*	***1- Nature et provenance:*** *L'Entrepreneur proposera à l'agrément de l'Ingénieur les natures de granulat et justifiera de leur qualité par ses bétons d'études. Ils devront répondre aux normes N.F 18.301 et 18.302 compris par les prescriptions ci-dessous.* ***2- Essais:*** *Le rythme d'essais pourra être augmenté à la demande de l'Ingénieur en fonction des résultats des premiers essais et leur dispersion en cas de résultats négatifs d'un seul de ces essais, il sera procédé à un nouveau prélèvement dans le stock et à un contre essai.* *En cas de résultats négatifs du contre-essai, le lot sera soit rebuté, soit déclassé.* *Essais d'agrément: Préalablement aux livraisons, et avant tout agrément, il sera opéré les essais suivants sur chaque classe granulaire:*			
	Essai de propreté (% d'éléments fins)	*Normes NFP 18.301 NFP 18.302*	*Tamisage sur tamis d'ouverture 2 mm devra être inférieur à* *- Micro-béton 15%* *- Béton armé petite éléments 1,5%* *- Béton armé ou non armé 2%*	*5 essais répartis sur deux semaines de prélèvement à l'exploitation*
	Attrition et fragmentation des matériaux	*LCPC SI .1964*	*Los Angeles < 25 pour tous types de bétons .*	*1 essai*
	Coefficient volumétrique moyens	*Norme NFP 18.301 NFP 18.302*	*Norme NFP 18.301 et 18.302*	*1 essai*
	Poids spécifique			*1 essai*
	Teneur en silice et en calcaire			*1 essai*
	Porosité *Analyse granulométrique*	*Normes NFP 18.301 NFP 18.302 LCPC SI .2 .1963*	*Voir tableau ci-après (essai de réception)*	*Idem essai de propreté*

ARTICLE III.2	***ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX***			***TABLEAU N°11***
NATURE DES MATERIAUX	***NATURE DES ESSAIS***		***RESULTATS EXIGEES***	***CADENCE DES ESSAIS***
	NOM	***PROCESSUS***		
GRANULATS MOYENS ET GROS POUR BETONS	*Essai de réception*			*1 essai par m³ de granulats pour le béton*
	Propriété (sur passant au tamis de module 34 maille de 2 mm)			
	Analyse granulométrique	*SI.2.1963*	*Gravillons 1. Pour béton : Granularité 5 mm*	*1 essai par m³ et au moins 1 essai par jour de livraison*
			Ouverture du tamis en mm — *Pourcentage en poids passant*	
			Refus 12.5 — *0*	
			Refus 8 — *< 10*	
			Tamisât 5 — *< 10*	
			Tamisât 2,5 — *< 3*	
			2. Pour béton armé petits éléments Granularité 5-12,5 mm	
			Ouverture du tamis en mm — *Pourcentage en poids passant*	
			Refus 16 — *0*	
			Refus 12,5 — *< 10*	
			Tamisât 5 — *< 10*	
			Tamisât 2,5 — *< 3*	
			3. Pour béton armé 5-20 mm	
			Ouverture du tamis en mm — *Pourcentage en poids passant*	*1 essai pour 200 m³ et au moins 1 essai par jour de livraison*
			Refus 25 — *0*	
			Refus 20 — *< 10*	
			Tamisât 5 — *< 10*	
			Tamisât 2,5 — *< 3*	

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			TABLEAU N°12
NATURE DES MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGEES	CADENCE DES ESSAIS
	NOM	PROCESSUS		
GRANULATS MOYENS ET GROS POUR BETON (Suite)			*Cailloux pour béton armé ou légèrement armé 20-31,5 mm* *Ouverture du tamis en mm* : *Pourcentage en poids passant* *Refus 50* : *0* *Refus 31,5* : *< 10* *Tamisât 20* : *< 10* *Tamisât 10* : *< 3*	
EAU DE GACHAGE POUR BETON		*Norme NFP 18.303*	*Elle devra satisfaire aux spécifications de la norme NFP 18.303 et celle du fascicule 65 Article 6 du C.P.C .Elle devra contenir par titre :* *- moins de 2 grammes de maire en suspension* *- moins de 2 grammes de sels dissous .* *La température de l'eau de gâchage devra être comprise entre 5 et 35 °C . Les bacs à eau devront en conséquence être protégés efficacement, en particulier contre le rayon-nement solaire et leur contenu souvent renouvelé.*	*Au gré de l'Ingénieur*

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			TABLEAU N°13
NATURE DES MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGEES	CADENCE DES ESSAIS
	NOM	PROCESSUS		
BORDURES DE TROTTOIR CANIVEAUX			Les essais seront réalisés conformément aux spécifications de l'article 6 paragraphe 2.3 de l'additif au fascicule 31 du CPC Tolérances: - sur les dimensions transversales de chaque élément ± 5% - sur la longueur de chaque élément ± 1 cm.	
GABIONS GRILLAGE METALLIQUE	Nature du grillage		Le fil utilisé pour la confection du grillage est du fil d'acier doux Thomas exempt de pailles , galvanisé à chaud au zinc pur sur recul de 3 mm de diamètre . Les gabions seront constitués de caisse rectangulaires de 2 m x 1 m x 1 m en grillage métallique à mailles double torsion de dessin hexagonal ayant 100 mm de distance entre côté de 120 mm de distance entre sommets .	1 essai par lot
	Résistance du fil		Le fil employé à la fabrication des gabion doit avoir une résistance minimum de rupture à la traction de 42 kg par m2 avec allongement minimum de 10% rapporté à une longueur de 10 cm hors striction .	
	Aptitude au pliage à froid	Pliage dépliage	Le fil ,serré fait un étau à bords parallèles arrondis suivant un rayon double du diamètre du fil devra supporter , sans se rompre 10 pliages successifs , chaque pliage étant compté dans un angle de 90° , les pliages étant faits dans le même plan avec une amplitude de 180 ° .	
	Aptitude à l'enroulement		Le fil doit pouvoir s'enrouler en spires contiguës sur un cylindre d'un diamètre double de celui du fil , sans que le zinc ne se détache ou ne se fendille .	
	Quantité du fil		Le fil devra supporter ,sans que le fer soit mis à nu , même parallèlement , c'est -à-dire sans cuivre , 4 immersions successives de 1 minute chacune dans une solution de sulfate de cuivre cristallisé dont la concentration sera : * 1 poids de cristaux pour 5 poids d'eau à la température de 15 ° * Entre chaque immersion les éprouvettes seront lavées essuyées sans frottement et examinées .	

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX			TABLEAU N°14
NATURE DES MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGEES	CADENCE DES ESSAIS
	NOM	PROCESSUS		
RONDS LISSES POUR BETON ARME	**Nuance des aciers :** Les aciers ronds lisses pour béton armé seront de la nuance Fr A24 telle que définie au chapitre II du Titre 1 du fascicule 4 du cahier des prescriptions communes. **Approvisionnement:** Les aciers seront livrés par un producteur agrée qui garantira la qualité de la production, en règle générale, L'entrepreneur devra fournir au Maître d'Oeuvre tous les certificats authentifiant l'origine et la classe des aciers approvisionnés. Domaine d'emploi : ces aciers seront utilisés comme: - armature de frettage, - barres de montage, - armatures en attente, de diamètre inférieur ou égal à 10 mm si elles sont exposées à une plage suivie d'un dépilage			

ARTICLE III.2	ESSAIS DE RECEPTION DES MATERIAUX	TABLEAU N°15
ARMATURES A HAUTE ADHERENCE POU BETON ARME	**Nuance des aciers :** Les aciers à haute adhérence pour béton armé seront de la nuance Fr **Approvisionnement :** Les armatures seront approvisionnées en longueur de 12 mètres. Le stockage des armatures se fera sous abri, en atmosphère aérée. Les armatures ne devront en aucun cas se trouver en contact avec le sol. **Domaine d'emploi :** Seul les aciers Fe E40 A pourront être utilisés pour constituer les armatures coulées de diamètre supérieur ou égal à 20 mm. Les cadres, les étriers et les épingles seront en ronds lisses.	
PEINTURE POUR ARMATURE EN BETON	Les peintures destinées à couvrir le parement vu de béton seront : * soit du type à base de silicone. Elles devront avoir reçu l'agrément préalable du Maître d'Oeuvre. * soit des peintures silicatées, d'un type agrée par le Maître d'Oeuvre préalablement à tout emploi * soit des peintures ciment, préalablement agrées par Maître d'Oeuvre.	
BADIGEON	Le badigeon pour parements cachés de béton sera soit du goudron dés acidifié, soit du bitume chaud, soit une émulsion non acide.	

Les tuyaux en PVC série gravitaire et plastifiés doivent être conforme aux normes Tunisienne ou normes Française NFP 16352 SERIE 1NFT 54003 et 54016 en vigueur. Ces tuyaux seront d'une longueur utile de 4 mètres linéaires, d'épaisseurs et poids suivants :

Désignation	Epaisseur mm	Poids en Kg
TUYAUX EN PVC Ø 160 mm	3,5	2,660
TUYAUX EN PVC Ø 200 mm	4,9	4.600
TUYAUX EN PVC Ø 250 mm	6,2	7,150
TUYAUX EN PVC Ø 315 mm	7,7	11,300
TUYAUX EN PVC Ø 400 mm	9,8	18,200
TUYAUX EN PVC Ø 500 mm	12,30	29,200

Les tuyaux doivent être de bonne qualité et ne doivent pas présenter de défauts de fabrication, ni déformation ni trace de choc, ni percussion. Toute pièce portant des dégradations sera éliminée à la réception.

Les tuyaux et pièces diverses doivent subir dans les usines de fabrication et par le soin et à la charge du fournisseur pendant le cycle normal de fabrication les diverses épreuves périodiques prévues aux normes ainsi que celles qui sont décrites dans l'album du fabricant.

L'assemblage des tuyaux en PVC (Ø200 et Ø250) est réalisé au moyen d'anneaux en caoutchouc.
Pour les tuyaux Ø160mm l'assemblage est réalisé par une colle appropriée.

Les vérifications et essais pour les tuyaux en PVC portent sur :
- Les caractéristiques physiques soient : étanchéité entre 2 tuyaux assemblés et aspect intérieur et extérieur.
- Les caractéristiques techniques soient: retrait longitudinal et caractéristiques en traction.
- Les caractéristiques dimensionnelles soient : aspect des tubes, diamètre, épaisseur excentricité, longueur utile, dimensions des embouts et caractéristiques des bagues d'étanchéité.

La technique des essais et les conditions des contrôles et essais de réception des canalisations seront conformes aux normes Tunisienne ou Française (NFP 16352).

Chaque élément de PVC doit porter sur l'extérieur les marques lisibles indélébiles suivantes :

- marque de fabrique, nom du fabricant
- diamètre nominal et épaisseur nominal séparés par le signe X.
- la série de fabrication.

CHAPITRE IV - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE IV.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

IV.1.1 - PIQUETAGE ET IMPLANTATION

L'Entrepreneur prendra à sa charge l'exécution de toutes les implantations. A cet effet, il s'assurera le concours d'une personne spécialisée, agréée par L'Ingénieur.
Les calculs complémentaires nécessaires au piquetage, le piquetage et l'implantation des ouvrages seront effectués par l'Entrepreneur et à sa charge.
Les piquets mis en place correspondront :
. Aux extrémités de chaque élément du tracé en plan,
. Au sommet de chaque courbe,
. À chaque profil en travers et à des points intermédiaires si L'Ingénieur le juge nécessaire.
L'Entrepreneur mettra en place un piquetage latéral hors Emprise des travaux :
. Permettant sa conservation sans modification à tous les stades d'avancement du chantier,
. Fournissant une précision géométrique dans l'exécution des travaux qui répondent aux prescriptions définies dans le présent Cahier et dont l'obtention incombe en totalité à l'Entrepreneur.
Une fois les opérations de piquetage terminées, l'Entrepreneur préparera le procès verbal de piquetage qu'il soumettra à l'approbation de L'Ingénieur dans un délai de Dix (10) jours.
L'Entrepreneur demeurera responsable du contrôle du piquetage et l'Administration ne sera responsable ni du degré de précision ni de la conservation des repères ou des piquets du piquetage effectué par ses soins.

IV.1.2 - OBSTACLES RENCONTRES AU COURS DES TRAVAUX

Il est rappelé à l'Entrepreneur que divers obstacles peuvent être rencontrés par lui sur les emprises des ouvrages qui seraient de nature à gêner ou retarder la bonne marche des travaux.
Les dispositions suivantes sont adoptées:
. Sont à la charge de l'Entrepreneur et rémunérées par application pure et simple du bordereau des prix les taches suivants :

- démolition d'ouvrages ou de constructions existantes,
- comblement des fossés ou excavations diverses non signalées dans le projet,
- traitement des terrains instables est drainage des sources d'eau.

. Sont à la charge de l'Entrepreneur et sont censés être prévues par lui dans le calcul de ses prix unitaires les tâches suivantes :

- aménagement des voies d'accès aux carrières,
- maintien de la circulation routière et piétonne durant les travaux nécessitant l'aménagement de déviations éventuelles,
- signalisation de jour, de nuit et protection du chantier,
- détection de tous les réseaux enterrés. Les plans fournis au dossier et mentionnant ces réseaux ne sont donnés qu'à titre indicatif,
- réparation des détériorations causées à ces réseaux,
- blindage des fondations des constructions riveraines sur simple recommandation de L'Ingénieur,
- nettoyage de la voirie existante utilisée par les engins de l'entrepreneur.

. Sont à la charge de l'Administration les déplacements de :

- câbles, lignes, poteaux et pylônes électriques,
- câbles, lignes et poteaux téléphoniques,
- conduites d'eau potable,
- conduites d'assainissement.

IV.1.3 – DEMOLITION

Les ouvrages frappés par le trace devront être démolis par l'Entrepreneur.
Les travaux de démolition comprennent :
. Les démolitions éventuelles de grilles ou constructions de toutes sortes, des ouvrages pouvant se trouver à l'intérieur de l'Emprise de la route et qui ne sont pas nécessaires pour les travaux. Les démolitions seront continuées en sous oeuvre jusqu'à la limite inférieure des fondations ou au plus jusqu'à un niveau inférieur de la plate-forme des terrassements.

. Les démolitions de chaussées existantes :

Seule sera payée à ce titre la démolition des chaussées du réseau existant pour les raccordements dans les carrefours.
L'Ingénieur indiquera sur place la limite des surfaces à démolir, compte tenu des plans d'aménagement des carrefours.
Les chaussées seront démolies jusqu'au niveau de la forme, le fond de forme sera reprofilé et réglé.

IV.1.4 - DECAPAGE - DEBROUILLAGE - ARRACHAGE D'ARBRES - TAILLIS - HAIES DE CACTUS.

L'Entrepreneur doit débarrasser le chantier à l'intérieur des limites des ouvrages définis par les plans, y compris les zones nécessaires aux ouvrages provisoires et aux routes de déviation, de tous les arbres, souches, broussailles, racines, haies bois et toute autre végétation et détritus.

a - Cette phase correspond au décapage et à l'extraction des terres végétales, à l'arrachage ou à l'abattage et au déssouchage de la végétation existante dans l'Emprise de la plate-forme.
L'Entrepreneur aura à sa charge l'enlèvement de ces arbres, taillis, etc. et leur mise en dépôt en des lieux définis par L'Ingénieur ou leur destruction sur demande de ce dernier.
En particulier, la destruction par brûlage sur place des buissons, broussailles, taillis, etc. et même de certains arbres pourra être demandée ou autorisée par L'Ingénieur.
Dans ce cas, l'Entrepreneur aura à sa charge ce brûlage, qu'il effectuera sous sa responsabilité, en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires.

b - Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur une épaisseur moyenne de 20 cm.
Pour un décapage d'épaisseur plus important (purge), son exécution et la rémunération correspondante seront conformes aux conditions de déblais meubles courants.
Le paiement de ces travaux ne peut se faire que sur la base d'un constat écrit de l'Ingénieur ou de ses représentants.

c - L'extraction de la terre végétale sera en principe effectuée au bulldozer.
Les produits de décapages seront mis en dépôts :

soit en cordon le long de l'itinéraire selon des dispositions ne gênant pas l'écoulement naturel des eaux de ruissellement,

Soit en des endroits proposés à l'agrément de l'Ingénieur mais facilement accessibles aux engins de transport et à faible distance de l'itinéraire sa réutilisation étant prévue pour recouvrir les zones d'emprunt.

Quelle que soit la technique de dépôt retenue, les précautions suivantes seront prises :

- La terre végétale ne sera mélangée à aucun autre matériau,
- Elle ne sera pas stockée sur plus d'un (1) mètre de hauteur,
- Les stocks constitués ne seront pas compactés ; toute circulation d'engins ou de camions sur ces stocks sera rigoureusement interdite.

ARTICLE IV.2 - TERRASSEMENTS

IV.2.1 - MOUVEMENT DE TERRES

a - Réutilisation des matériaux :

Les matériaux de déblais ne peuvent être réutilisés en remblais que s'ils répondent aux spécifications de L'article III.2 du présent cahier.
Seront éliminés tous les sols de mauvaise portance (CBR faible), tels que sols de sebkha...
Les sols à forte teneur en eau pourront être éventuellement réutilisés après séchages. Toute mise en dépôt devra faire l'objet d'un accord écrit préalable de l'Ingénieur ou de ses représentants.
Les conditions exactes de la mise en oeuvre seront précisées par l'Ingénieur au vu des résultats de Laboratoire et des planches d'essai sur différentes classes de sol.

b - Plan de mouvement des terres :

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Ingénieur au plus tard trente (30) jours calendriers avant tout commencement de travaux de terrassement, un projet de mouvement des terres.
Ce mouvement des terres devra tenir compte :

. Des essais de laboratoire effectués sur des échantillons représentatifs des différentes classes de sol,
. Des conditions météorologiques probables au moment des travaux (élimination de certains matériaux en période de pluies),
. Des coefficients de foisonnement des différents matériaux.

Les différents emprunts proposés par l'Entrepreneur seront définis avec précision, délimités sur le terrain et bien identifiés par quelques essais de laboratoire.
Ce plan de mouvement des terres sera réactualisé par l'Entrepreneur sur demande de l'Ingénieur; il servira ensuite de base au règlement définitif des terrassements, après quelques corrections éventuelles au moment des travaux, à condition que les modifications apportées fassent l'objet de constats écrits.

IV.2.2 - EXECUTION DES DEBLAIS

Cette phase des travaux intervient après le dégagement des emprises et l'enlèvement de la terre végétale

a - Définition des déblais

Les déblais concernant la route projetée sont divisés en trois catégories :

. Déblai en terrain meuble,
. Déblai en terrain rippable,
. Déblai en terrain rocheux compact.

- Déblai en terrain meuble :

Les terrassements seront exécutés mécaniquement par des moyens laissés au choix de l'Entrepreneur.

Sont considérés comme déblais meubles ceux qui ne nécessitent pas l'intervention d'un ripper à une dent portée par un engin de plus de 330 CV au crochet au moins.

Les tolérances d'exécution du profil provisoire de la forme sont de plus ou moins cinq centimètres.

La vérification de la régularité du surfaçage se fera selon les prescriptions de l'article 27 du fascicule 25 du CPC soit de plus ou moins deux centimètres.

- Déblai en terrain rippable :

Les travaux de déblais en rocher non compact ou "rippable" sont ceux qui nécessitent l'intervention d'un ripper à une dent porté par un engin de 330 CV au moins au crochet, mais ne nécessitent pas l'usage d'explosif.

L'exécution des terrassements en rocher non compact, ne pourra être entreprise qu'après le relevé contradictoire des profils correspondants. Les tolérances d'exécution du profil provisoire de la forme sont de plus ou moins cinq centimètres.

- Déblai en terrain rocheux :

Sont considérés comme déblais en rocher compact, les déblais qui ne peuvent être extraits par les engins de terrassements courants ou au ripper et nécessitant le recours à l'explosif ; ils comprennent la perforation et l'abattage par explosifs et l'enlèvement des matériaux correspondants

- différenciation entre les diverses natures de déblais : Au stade de l'exécution, et pour éviter toute controverse sur les limites de nature de déblais, il sera procédé de la façon suivante :

- les attachements seront pris contradictoirement par l'Entrepreneur et le représentant de l'Ingénieur au fur et à mesure de l'exécution des déblais

- les déblais meubles seront extraits en premier et ce aussi longtemps qu'ils viendront au bull. ou au scraper sans aucune intervention du ripper,

Le premier niveau ainsi atteint après enlèvement des déblais meubles sera levé et servira de limite séparatiste dans les attachements avec les déblais d'une autre nature,

-après constatation par l'Ingénieur que tous les déblais meubles ont bien été enlevés, il sera mis en service un tracteur chenille d'une puissance au moins égale à 330 CV au crochet, l'engin n'ayant pas plus de 3 ans d'âge et se trouvant en parfait état de fonctionnement ; ce tracteur sera équipé d'un ripper à une dent portée (et non tractée).

Tous les déblais venant ainsi au ripper seront qualifiés de déblais en rocher rippable et l'opération sera poursuivie jusqu'à ce qu'il soit impossible de faire fonctionner l'engin à un certain degré de compacité du rocher

Le second niveau ainsi atteint, après enlèvement des déblais rippable, sera levé et servira de limite séparatiste dans les attachements avec les déblais d'une autre nature.

après constatations par l'Ingénieur que tous les déblais en rocher rippable ont bien été enlevés, il sera procédé au fractionnement par marteau piqueur puis à son extraction par un moyen que l'Entrepreneur jugera bon.

La limite inférieure à prendre en compte dans les attachements pour le rocher compact sera celle du fond de forme, même si l'entrepreneur a créé involontairement des surprofondeurs qu'il devra d'ailleurs remblayer à ses frais.

Il est bien entendu que l'Entrepreneur garde toute latitude pour utiliser le marteau piqueur pour aider le ripper mêmes sur un terrain reconnu rippable. Cette utilisation opportune mais non nécessaire ne donnera cependant pas droit au paiement du déblaiement comme rocher compact.

b - Prescriptions applicables aux déblais en rocher compact

En cas de recours à l'explosif, l'Entrepreneur devra établir puis parapher ses plans de tir de façon a obtenir directement au saunage dégagement au gabarit des talus de déblais et de la forme ainsi que le plus grand fractionnement de la roche.

Les plans de tir devront être spécialement étudiés pour supprimer tout risque de dégradations aux ouvrages et aux constructions limitrophes.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les projections et les chutes de déblais sur les voies, réseaux, maisons ou installations (limitation de charges, amorçage approprié, fascinages, lits de paille, protection des installations et bâtiments, etc.) et pour assurer la complète sécurité des personnes circulant sur ces voies ou habitant ces agglomérations.

L'Entrepreneur sera entièrement responsable vis-à-vis des riverains ou des services publics intéressés, des dégâts commis soit par des projections ou chutes de débris, soit par des ébranlements dus aux explosions. Il sera tenu de payer toutes indemnités éventuelles pour troubles de jouissance.

Enfin, les déblais rocheux compacts non rippable seront ceux pour laquelle, il a été utilisé des explosifs pour les extraire.

c - exécution éventuelle d'une sur profondeur de déblais

Si le matériau rencontré au niveau de l'assise est un mauvais sol et dans les zones où l'Ingénieur le jugera utile, (telles que les zones de passage entre déblais et remblais etc.), l'Entrepreneur effectuera en fond de déblais une purge supplémentaire d'au moins trente (30) centimètres.

Par mauvais sol on entend :

- un sol classé A T au sens LCPC
- un sol dont l'indice de plasticité est supérieur à 25.

Le volume de déblai correspondant sera payé suivant les prix de déblais.
Le fond de déblai sera ensuite compacté de telle sorte que la densité sèche du sol en place soit au moins égale à 90 % de la densité sèche de l'Optimum Proctor modifié sur une épaisseur de trente (30) centimètres au moins.
L'Entrepreneur effectuera alors un remblai avec des matériaux de remblais sélectionnés.
D'une façon générale, les sur profondeurs exécutées et prises en compte devront toujours faire l'objet d'un accord préalable écrit de l'Ingénieur qui se sera rendu compte de la nature des matériaux rencontrés en fond de déblais.

d - Evacuation des eaux

L'Entrepreneur devra apporter la plus grande attention à la conduite des terrassements en délai pour éviter que les eaux stagnent sur la plate-forme en cours d'exécution
Il devra maintenir à cet effet une pente suffisante à la surface des zones excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors des excavations.
Dans l'hypothèse ou, en cours de travaux, il serait conduit à procéder à un pompage, les frais correspondants resteront à sa charge.
Par ailleurs, dans le cas de nappes superficielles ou d'émergence de sources, un dispositif de drainage sera exécuté par l'entrepreneur de manière à éviter tout risque de saturation de la chaussée et de mise en cause de la stabilité de la plate-forme. Le règlement de ces travaux sera effectué aux moyens des prix du marché en accord avec l'Ingénieur.

e - Mise en dépôt

- Dépôt définitif

Toute mise en Dépôt définitive de sols impropres à une réutilisation, de déblais excédentaires devra faire l'objet d'un accord écrit de l'Administration. L'Entrepreneur devra effectuer sur les lieux de Dépôt retenus les travaux préparatoires de déboisement et débroussaillage. L'Ingénieur précisera la hauteur des dépôts et les pentes de talus.
L'écoulement normal des eaux devra être assuré.

- Dépôt provisoire

Après accord ou sur demande de L'Ingénieur, certains dépôts provisoires de terre végétale ou de certains matériaux de remblais pourront être réalisés.
L'épaisseur des dépôts provisoires est laissée à l'appréciation de l'Entrepreneur.
L'emplacement de ces dépôts provisoires sera arrêté d'un commun accord avec l'Ingénieur.

f - Décaissement.

Les décaissements seront exécutés conformément aux plans. La découpe du bord de chaussée existante devra être rectiligne et exécutée avec des engins appropriés.
Les déblais seront déposés au bord de fouilles et réemployés selon les directives de L'Ingénieur.
Les moyens de comptage du fond de fouille seront adaptés à la faible largeur du décaissement et devront être agrées par L'Ingénieur.
Les tolérances sont de plus ou moins cinq centimètres, sauf en cas de purge localisée.
La durée maximale d'ouverture de tranchée est limitée à 2 jours.

IV.2.3 - EXECUTION DES EMPRUNTS

Les zones d'emprunt feront l'objet d'un déssouchage général, les arbres seront arrachés. La découverte sera mise en dépôt en bordure du gisement, les broussailles et les racines seront brûlées sur place
La teneur en eau naturelle du matériau étant presque toujours celles de l'Optimum ou légèrement supérieure, il sera utile d'extraire le matériau à l'avance, de l'aérer de manière à abaisser sa teneur en eau si celle-ci est supérieure à l'Optimum et si l'on est assuré d'un beau temps stable.
Si l'extraction se fait en période pluvieuse, il faudra au contraire Eviter d'aérer le sol, car on faciliterait la pénétration des eaux de pluie.

Dans tous les cas, il sera souhaitable:
. D'aménager les pentes de manière à évacuer l'eau (pente de l'ordre de 15 %),
. De prévoir aux points bas des ouvrages d'évacuation,
. De maintenir en bon état les pistes du chantier de manière à éviter les flaches o¨ les eaux stagnantes.
A la fin de l'exploitation, le lieu d'emprunt sera remis en forme correctement. On évitera de laisser subsister toutes cuvettes ou fossés et les produits de la découverte seront étalés en couche uniforme.

IV.2.4 - EXECUTION DES REMBLAIS

Cette phase des travaux intervient après le dégagement des emprises, l'enlèvement de la terre végétale le déssouchage et le remblaiement des fouilles correspondantes.

a - Prescriptions de mise en oeuvre

Les remblais seront mis en oeuvre suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'article 12 du fascicule 2 du CPC visé à l'article A2 du CCTG. Ils seront méthodiquement compactés au sens du paragraphe 4 de L'article du fascicule 2 du CPC.

Les couches élémentaires éventuelles devront présenter après compactage une pente transversale au moins égale en tous point à 4%. Seule la couche supérieure de 30 cm d'épaisseur et provenant d'emprunt sera réglée conformément à la pente du projet.
Une fois le remblai terminé, toutes les dispositions devront être prises pour assurer un écoulement correct des eaux de ruissellement vers les fossés (banquettes, descentes d'eau provisoires ou saignées dans le terrain en place). La surface des remblais sera lissée en Evitant de laisser des ornières, flaches, etc. même à titre provisoire.
Quelle que soit leur origine, les terres pour remblais seront réglées en couches d'épaisseur n'excédant pas trente (30) centimètres et régnant sur toute la largeur de la plate-forme de façon à permettre simultanément un compactage par les engins de transport eux-mêmes et par les engins spéciaux de compactage. Ce réglage sera conduit de façon que le profil de remblai soit toujours convexe à un stade d'avancement quelconque pour permettre l'assainissement permanent du corps de remblai.
Nonobstant, cette condition, l'Entrepreneur devra évacuer et remplacer à ses frais, les matériaux qui auraient perdu leur cohésion de chantier.
L'Entrepreneur devra disposer en permanence sur le chantier d'un agent qualifié responsable des consignes de compactage. Cet agent sera en liaison constante avec le surveillant de travaux de L'Ingénieur. L'exécution des remblais sera interrompue dans le cas où l'obtention des prescriptions demandées seraient compromises par les intempéries (pluies, etc.). Elle ne sera reprise qu'après accord de L'Ingénieur sur proposition de l'Entrepreneur.

- Compactage:

L'atelier de compactage de l'Entrepreneur sera étalonné au début du chantier.
Les remblais seront méthodiquement compactés. Le compactage devra conduire à l'obtention d'une densité sèche égale à quatre-vingt-quinze (95 %) pour cent de la densité sèche correspondant à l'Optimum Proctor modifié.
Pour arriver à ce résultat, en particulier sur les bords des talus, l'Entrepreneur sera tenu de veiller à l'exécution d'un profil provisoire comportant pour chaque talus une sur largeur d'une fois et demie L'épaisseur de la couche et qui sera retouché et mis en profil définitif après compactage.
Par ailleurs, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour éviter le feuillage résultant du compactage de matériaux à trop forte teneur en eau par les pressions unitaires trop fortes. A cet effet, l'Entrepreneur devra adopter les pressions de compactage à la nature du sol et à son état d'ambition.
Le contrôle de la valeur de compactage, sera effectué par la mesure de la densité sèche "in situ" effectuée à l'aide d'un Densimètre à membrane par couche de 30 cm avec les fréquences minimales citées à l'article III.2.6 :
L'Entrepreneur ne pourra commencer la mise en oeuvre d'une nouvelle couche qu'après accord de L'Ingénieur quant à la couche précédente.

- Tolérances d'exécution:

Les tolérances d'exécution pour le profil de la forme sont de plus ou moins deux centimètres.

b - stabilité des remblais

L'entrepreneur sera considéré comme responsable de la stabilité des remblais qui ont subit des désordres ou des mouvements du fait de négligence ou de manque de soins de sa part ou bien du fait de phénomènes naturels comme les orages, etc. Lorsque des matériaux jugés inutilisables par l'Ingénieur auront été placés dans les remblais par l'Entrepreneur, il devra procéder à leur Evacuation et à leur remplacement par des matériaux convenables à ses frais.
Dans le cas d'une plate-forme en déblai sur sols rocheux, la couche située immédiatement sous la plate-forme finie devra être ripée sur une profondeur minimale de 0.30 mètre.
Cette sur profondeur "attaquée" devra permettre un reprofilage final par simple réglage à la niveleuse avant exécution des couches de chaussée, dans le cas de gros blocs ne permettant pas ce reprofilage, une mise en dépôt pourra être nécessaire, avec remblaiement en matériau meubles des zones ainsi décaissées. Cette opération ne pourra être réalisé qu'après accord de l'Ingénieur et sa rémunération sera faite sur la base suivante :

. le déblaiement de la sur profondeur sera payé au même prix que le déblaiement de la dernière couche.
. le remblaiement sera rémunéré par le prix d'exécution de remblai et éventuellement par le prix d'emprunt.

c - Remblais au droit des ouvrages

Les remblais au droit des ouvrages ou le bloc technique des buses ne seront pas traités simultanément au passage du terrassement général et feront l'objet d'une exécution spécifique.
Le compactage sera réalisé par de petits compacteurs vibrants et selon des couches longitudinales parallèles à l'axe de l'ouvrage, chaque couche sera contrôlée en 2 points minimum et la compacité devra atteindre au moins 95 % de l'Optimum Proctor modifié.

IV.2.5 - EXECUTION DES FINITIONS DES TERRASSEMENTS

a - exécution de forme en remblai ou en déblai

La forme sera réglée et compactée de telle manière que:
. La densité sèche du remblai en place sur les trente derniers centimètres sera égale à 95 % de la densité sèche de l'Optimum Proctor modifié,
. La forme définitive respectera les tolérances de plus ou mois deux centimètres.
Ces spécifications s'appliquent aussi bien pour une forme constituée de matériaux meubles ou rippable en place (déblais) que pour une forme constituée de matériaux de remblais de qualité (remblai ou déblai avec sur profondeur).

b - Contrôle de la compacité de la forme

La compacité de la forme (en déblai ou en remblai) doit atteindre 95 % de l'Optimum Proctor modifié. Le contrôle de la valeur de compactage sera effectuée par la mesure de la densité sèche "in situ" effectuée à l'aide d'un Densimètre à membrane sur les derniers 30 cm avec une fréquence minimum d'un essai tous les 500 m².

c - Réglage des talus de déblai ou de remblai

Les talus de déblai seront réglés à la pente prescrite par l'Ingénieur, cette pente sera fonction de la hauteur de déblai et de la qualité du sol rencontré. Les tolérances d'exécution sont de plus ou moins 10 cm par rapport aux cotes prescrites.

IV.2.6 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES TERRASSEMENTS

a - Généralités

Les volumes des terrassements à prendre en compte seront calculés à partir des profils en travers courants levés à cet effet. Tous ces volumes seront mesurés à partir des surfaces théoriques de remblai ou de déblai obtenus par application des côtes projet conformes aux plans d'exécution, aux profils en travers levés contradictoirement avant le début des terrassements et pris en attachement.

Les profils en travers seront levés en nombre suffisant pour donner une bonne représentation du terrain.

b - Profils de référence

Le profil en travers retenu avant travaux pour application des prix de terrassement correspond au profil en travers levé contradictoirement après la phase de travaux correspondant au dégagement de l'Emprise.

Pour les déblais les levés devront être complétés contradictoirement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des différents niveaux de terrains rencontrés.

ARTICLE IV.3 - COUCHES DE CHAUSSEES

IV.3.1 - DEFINITION DES COUCHES DE CHAUSSEE

La couche de fondation est la partie du profil en travers qui se trouve entre la forme et le dessous de la couche de base. Sa largeur sera conforme aux plans.

La couche de base est la partie du profil en travers qui se trouve entre le dessus de la couche de fondation et le dessous de la couche de roulement. Sa largeur sera conforme aux plans.

La couche de roulement est la partie du profil en travers de la chaussée qui se trouve au dessus de la couche de base. Sa largeur sera conforme aux plans.

IV.3.2 - DESCRIPTION DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour les couches de chaussée sont les suivants :

. Les couches de chaussée en graves naturelles,
. Les couches de chaussée en graves naturelles sélectionnées,
. Les couches de chaussée en graves concassées 0/20,
. Le revêtement éventuel en enduit superficiel monocouche, bicouche, tricouche ou enrobé

Le terme de "graves naturelles" recouvrira plusieurs types de matériaux qui dépendront des ressors propres à chaque région et à chaque piste.

Les matériaux envisageables en couche de chaussée, outre le grave concassé 0/20, les plus couramment rencontrés sur ce projet sont les suivants :

. Encroûtement calcaire ou tuf
. Déjections torrentielles et graves d'oued
. Déchets de carrière.

Les localisations approximatives des gîtes conseillés, pour chacune des voiries sont données à titre indicatif. L'Entrepreneur est tenu de localiser avec précision ces gîtes, de vérifier leur qualité et les quantités disponibles avant de faire une proposition écrite à l'Ingénieur, il pourra également proposer d'autres sites ou d'autres solutions à condition de fournir tous les justificatifs nécessaires à l'Ingénieur.

IV.3.3 - CONDITIONS GENERALES

a - Conditions générales

La mise en oeuvre d'une couche de chaussée ne peut être autorisée que si la couche précédente a été réceptionnée par l'Ingénieur.

Au cours de la mise en oeuvre de la couche de base par temps de forte pluie, ou dans le cas d'orage violent, l'Administration pourra exiger une mise en cordons ou en tas des mélanges foisonnés, le répandage des dits matériaux ne pourra être autorisé que sous réserve d'une teneur en fines suffisante, si cette condition n'était pas remplie, il serait procédé à un remplacement des matériaux dans les conditions suivantes :

. L'Entrepreneur prendra à sa charge, l'enlèvement des matériaux en tas.
. L'Ingénieur prendra en compte le remplacement des matériaux enlevés.

Par temps de pluie fine, la mise en oeuvre se fera à l'avancement sous circulation de chantier en pleine largeur.

b - Répandage

Le répandage et le pré-réglage seront assurés à la niveleuse ou au bouteur léger. La côte du niveau supérieur de la couche de base sera légèrement supérieure à celle du profil à obtenir après compactage.

Au cours du répandage, la lame de l'engin répondeur doit travailler à pleine charge et doit être disposée le plus perpendiculairement possible par rapport à la direction de progression de l'engin.

c- Arrosage

L'arrosage doit être exécuté :

. Au cours du réglage pour une meilleure pénétration de l'eau,

. Sur un matériau ayant déjà subi un premier compactage pour éviter un délavage des fines.

Dans tous les cas, l'arrosage devra intervenir avant la fin du compactage pour éviter le risque de surface trop fermée.

Pour compenser l'évaporation de l'eau sur le chantier jusqu'à l'application de l'enduit, l'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour arroser la surface. Il devra disposer en permanence d'une arroseuse fine, en mesure d'ajouter la quantité d'eau nécessaire. L'Entrepreneur prévoira donc en fonction de la distance des points d'eau, le nombre d'engins suffisants.

Il devra indiquer à l'Administration, la fourchette de répandage de l'engin à réservoir et la quantité d'eau répandue par m^2 à la vitesse de 5 km/h.

d - Compactage

- Conditions générales

Le compactage doit être réalisé de façon énergique et ce, d'autant plus que les granulats sont plus anguleux et la courbe granulométrique plus creuse. Au début du chantier des planches d'essai seront réalisées pour fixer les modalités d'exécution du compactage et choisir les engins les mieux adaptés.

Pour remédier au sous compactage systématique des bords, on doit prévoir le calage préalable des bords, soit par les accotements, soit en réalisant une sur largeur côte rive, égale à 1,5 fois l'épaisseur de la couche par rapport à la largeur prévue.

En cas de calage par les accotements, le drainage pendant les travaux sera assuré par des saignées de 0.50 m de largeur crées dans les accotements, ces saignées devront être bouchées avant mise en oeuvre de la couche de base.

- Essais de compactage

L'Entrepreneur procédera en début de chantier, à des essais de compactage avec l'atelier de compactage, destinés à fixer les modalités pratiques d'utilisation du matériel en recherchant en particulier :

. L'ordre de passage des engins et le nombre de passes de chacun,

. La charge de chaque engin,

. La pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs à pneus automoteurs,

. La vitesse de marche de chaque engin.

- Atelier de compactage

L'atelier doit être constitué de telle façon qu'après compactage et avant la mise sous circulation, la densité sèche mesurée avec le gamma densimètre approprié soit supérieure ou égale à 95 % de la densité obtenue à l'essai Proctor modifié pour 95 % des mesures. Dans ce cas, la densité sèche moyenne doit être normalement supérieure à 98 % de la densité sèche de l'essai Proctor modifié.

Les engins de compactage susceptible d'être utilisés sont les suivants :

. Cylindres vibrants dont le rapport M_1/L qui est le poids statique par unité de longueur de génératrice vibrante doit être d'autant plus grand que l'angulaire du granulat et l'épaisseur à compacter sont plus élevées.

. Compacteurs à pneus lourds ayant une charge d'au moins trois tonnes par roue. La pression de gonflage doit être supérieure à cinq bars.

Un atelier type devra comporter au moins un cylindre vibrant et un rouleau à pneus lourd.

L'Entrepreneur conserve la faculté de présenter à l'Administration un atelier de compactage différent de ceux définis ci-dessus.

Dans ce cas, cependant, il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais préalables de compactage prévus ci-dessus que la compacité minimale fixée est effectivement atteinte, étant entendu que les frais de ces essais sont entièrement supportés par lui.

e - Surfaçage

Après compactage, la surface supérieure de la couche de base devra être conforme aux côtes prescrites. Pour ce faire, un réglage fin sera réalisé exclusivement par rabotage et écrêtement des bosses de la surface préalablement arrosée, mais jamais par apport en couches minces. Le matériau raboté sera évacué à l'avancement du chantier.

f - Protection de la surface de la couche

L'Entrepreneur doit entretenir l'humidité de surface, si besoin est, par des arrosages légers mais fréquents. Dans le cas où cette couche doit supporter une circulation, l'Entrepreneur devra réaliser rapidement après la fin de la mise en oeuvre une imprégnation sablée, de préférence en émulsion de bitume et avec un sable propre.

L'Entrepreneur prendra ses dispositions pour mettre en oeuvre dans les quinze (15) jours suivants la couche de roulement, passé ce délai il sera tenu de réaliser à ses frais un revêtement monocouche de protection.

g - Contrôles de réception - tolérances

Tous les contrôles de réception seront exécutés par l'Administration et à ses frais; ils comportent les essais désignés ci-après :

DESIGNATION DE CONTROLES	FREQUENCES	OBSERVATIONS
Compacité in-situ	Occasionnels	
Surfaçage		Règles de trois (3) mètres
Masse de matériau mis en oeuvre au mètre linéaire	Hectomètre	Vérification Contradictoire

- Compacité in situ

Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour s'assurer qu'il n'y a pas dérive significative des résultats obtenus: chaque contrôle occasionnel donnera lieu à vingt (20) "stations" dont le résultat de quatre-vingt- quinze pour cent (95 %) des mesures devra être égal ou supérieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de l'Optimum Proctor modifié mesuré au gammadensitomètre type R.18 - C.D.R.18.

Si un contrôle occasionnel donnait des résultats inférieurs, l'Ingénieur procéderait à de nouveaux essais de compactage sans chercher à faire varier les modalités pratiques d'utilisation de l'atelier.

Si ces nouveaux essais ne confirment pas les résultats initiaux, l'Entrepreneur ne sera pas pénalisé pour le compactage des journées précédentes et l'Ingénieur modifiera ses exigences ou demandera un matériel complémentaire.

Si, au contraire, ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux, on considérera, sauf si l'Entrepreneur donne la preuve que la compacité désirée a effectivement été obtenue pour les autres journées, que l'atelier n'a pas fonctionné dans les conditions prescrites, et il pourra être appliqué, pour toute la période comprise entre deux contrôles occasionnels successifs, la pénalité définie à L'article 36 du C.C.T.G. sans que la durée prise en compte puisse dépasser une (1) semaine.

- Surfaçage

La vérification de la régularité du surfaçage à la règle de trois (3) mètres sera effectuée longitudinalement et transversalement. Le contrôle transversal pourra être effectué par demi-chaussée et ne devra pas excéder la tolérance d'un (1) centimètre pour la flèche maximale par rapport à la règle de trois (3) mètres.

Si les flaches constatées sont comprises entre la valeur fixée pour la tolérance et le double de celle-ci, il sera appliqué la pénalité définie à L'article 36 du C.C.T.G., la surface à prendre en compte pour l'application de la pénalité étant prise égale au produit de la longueur, arrondie au décamètre supérieur, sur laquelle les irrégularités sont constatées, par la largeur de la bande de répandage.

Si les flaches constatées sont supérieures au double et inférieures au triple de la valeur fixée pour la tolérance, la mise en oeuvre de la grave concassée correspondante ne sera pas payée.

La détermination de la masse de graves concassées correspondante sera faite sur la base des dimensions prescrites et de la densité de l'Optimum Proctor modifié.

Si les flaches constatées sont supérieures au triple de la valeur fixée pour la tolérance, les graves concassés correspondantes seront refusées et l'Entrepreneur devra procéder à la scarification de la couche, et à sa remise en oeuvre

IV.3.4 - REVETEMENT EN BETON BITUMINUX

Ce matériau sera constitué à titre indicatif du mélange suivant :

* Grave : Ce sera une grave calcaire 0-14mm et sera entièrement concassée et approvisionnée en 3 fractions 0-6 mm, 6-10mm, 10-14mm.

* Liant : Le liant devra être un bitume de pénétration 40/50 au dosage compris entre 5,5 et 6% .

L'Entrepreneur fera exécuter l'étude de composition du béton bitumineux avec les granulats qu'il compte utiliser.

L'étude de composition devra indiquer les résultats des essais du présent Cahier pour 4 teneurs en liant encadrant la valeur proposée avec pour chaque teneur en liant une série d'essais sur 3 éprouvettes dont on prendra la moyenne arithmétique.

Les essais Duriez seront effectués suivant les processus d'essai (confection conservation des éprouvettes , mode opératoire) du Laboratoire Central des Ponts et chaussées Français , les essais Marshall suivant les processus d'essais A.A.S.H.O.

a) Mise en œuvre du béton bitumineux:

L'Entrepreneur devra procéder , si nécessaire à un balayage et à un nettoyage préalable de la surface de la couche de base imprégnée au cas où la mise en œuvre du béton bitumineux n'est pas effectuée immédiatement après l'imprégnation.

Le béton bitumineux ne doit être répandu que lorsque l'état de la chaussée et les conditions atmosphériques sont compatibles, avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure du tapis.

La surface de la chaussée doit être sèche il ne doit pas y avoir de pluie ou de brouillard épais et la température extérieure à l'ombre sera supérieure à 5°C durant les périodes où elle a tendance à monter , à 10°C durant les périodes où elle à tendance à descendre.

Toutefois, si le béton bitumineux parti de la centrale alors que les conditions atmosphériques étaient normales, arrive au chantier de répandage alors que les conditions atmosphériques se sont modifiées entre temps, il doit être répandu immédiatement, sauf opposition de l'ingénieur , pourvu que la température reste supérieure à la limite fixée au paragraphe précédent.

Le béton bitumineux sera mis en place au moyen d'une répandeuse mécanique automatique (finisseur) à marches avant et arrière , capable de le repartir sans produire de ségrégation en respectant l'alignement, les profils et l'épaisseur fixée la répandeuse doit être munie d'un dispositif d'arasage , de vibration ou de damage et d'un dispositif de chauffage pour maintenir le béton bitumineux à une température de répandage.

En vue d'éviter des irrégularités du profil en long, la vitesse de la répandeuse doit être adaptée à la cadence de fabrication d'arrivée du béton bitumineux, et être aussi régulière que possible.

L'Entrepreneur doit éviter de vidanger complètement la trémie de la répandeuse de deux chargements successifs . Il doit éviter également l'accumulation d'enrobés refroidies dans la répandeuse et éliminer le cas échéant , les enrobés refroidies avant la reprise du répandage.

L'approche des camions contre la répandeuse doit être opérée sans heurt de façon qu'il n'en résulte aucune irrégularité dans le profil en long du tapis.

L'Entrepreneur doit disposer d'ouvriers qualifiés pour corriger immédiatement après le répandage et avant le commencement de compactage , les petites irrégularités flagrantes, telles que trous rainures etc... au moyen d'un apport de béton bitumineux frais soigneusement déposé à la pelle.

Au cas où, lors de la construction , de grandes irrégularités seraient constatées après le passage d'une répandeuse sans quelle puissent être corrigées par le réglage de celle-ci, la répandeuse sera arrêtée et l'Entrepreneur devra en fournir une autre.

L'épaisseur du tapis est réglée une fois pour toutes pour chaque section de répandage et l'Entrepreneur doit s'abstenir ensuite d'agir sur la commande de réglage de l'épaisseur , sauf en cas de nécessaire d'ajustement du joint longitudinal.

Le béton bitumineux sera mis en œuvre manuellement , après accord de l'ingénieur , au moyen de petit outillage sur les parties où il ne peut être répandu au moyen de la répandeuse automotrice (surlargeur, intersections , embranchements etc...) . Toutes précautions doivent être prises dans ce cas pour que la mise en place soit effectuée avant refroidissement des enrobés en utilisant ceux-ci à une température proche du maximum indiqué et en limitant la ségrégation au minimum.

b) Joints:

Les joints doivent être réalisés de façon à assurer la continuité du raccordement entre les couches adjacentes.

b.1) Joints longitudinaux :

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément de l'ingénieur , le mode de réalisation des joints longitudinaux , les largeurs des passes de répandage et la position des joints longitudinaux.

Le répandage de la couche nouvelle est conduit de façon à recouvrir légèrement le bord longitudinal de la couche ancienne , le béton bitumineux en excès recouvrant la couche ancienne sera ensuite soigneusement éliminé , sauf lorsque les enrobés de la couche ancienne ne sont pas encore compactés ni complètement durcis et refroidis.

Si la capacité de la centrale d'enrobage est supérieure à 50 tonnes/heure le répandage et le réglage seront effectués au moyen de deux finisseurs travaillant avec un décalage de moins de 20 m et le compactage sera réalisé sur toute la largeur de la chaussée.

Si le bord , du côté de l'accotement , de la couche de béton bitumineux , présente des irrégularités , il sera coupé verticalement suivant une ligne parallèle à l'axe de la chaussée.

b.2) Joints transversaux :

Le bord de la couche ancienne doit être coupé sur toute son épaisseur. De manière à exposer une surface fraîche, contre laquelle sont placée les enrobés de la couche nouvelle. Le réglage ancien de l'épaisseur doit être respecté, grâce à un calage approprié de la répandeuse à la fin de chaque période de travail.

b.3) Autres joints :

Pour l'établissement des joints au bord des trottoirs, des caniveaux ou d'autre revêtement adjacents, les vides subsistants après le passage de la répandeuse seront comblés à la pelle à l'aide de béton bitumineux , de façon qu'il ne subsiste aucune dénivellation après compactage.

c) Compactage du béton bitumineux:

c.1) Matériel nécessaire :

Le compactage sera obligatoirement réalisé par un atelier de compactage composé de compacteurs à pneus ayant une charge par roue d'au moins deux (tonnes) et des rouleaux lisses tandem à jantes métalliques de 6 à 8 tonnes.

Les rouleaux à pneus devront réaliser le compactage immédiatement derrière le finisseur ; le cylindre tandem assurera le surfaçage final .

Le collage des enrobés ne se produit pas sur les pneus quand ils sont chauds . Il faut éviter toutefois de les refroidir en arrosant ou en circulant sur des enrobés froides (vers l'arrières du chantier). Le compacteur à pneus sera équipé d'une jupe de protection sur toute sa périphérie.

c.2) Mode d'exécution du compactage :

Le compactage doit commencer le plutôt possible après le répandage . Le compactage d'une bande de répandage posée à côté d'une bande déjà en place doit commencer par le joint.

La vitesse des engins effectuants la finition du compactage doit être suffisamment faible pour obtenir un bon surfaçage , toutes les précautions doivent être prises pour empêcher le mélange d'adhérer aux roues des engins de compactage . On évitera que le compacteur s'éloigne de plus de 50 m du finisseur.

Ces engins doivent effectuer des passes assez longues de façon à limiter le nombre des arrêts ; le renversement de marche doit être effectué d'une façon très progressive pour éviter la formation de vagues , les embrayages des engins doivent être en bon état . Le changement de sens sera décalé d'au moins un mètre à chaque passe . La marche des engins de compactage doit être aussi continue que possible et conduite de manière telle que toutes les parties du revêtement reçoivent une compression sensiblement égale.

Le compactage sera poursuivi jusqu'à ce que le cylindre lisse ne laisse plus aucune trace latérale lors de son passage.

Dans le cas où l'ingénieur aurait donné son accord , le compactage de béton bitumineux mis en œuvre manuellement pourra être fait à l'aide d'un rouleau vibrant à main ou d'une dame vibrante d'un poids minimum de 5 kg pour une surface maximum de 300 cm^2.

Le long des bordures , caniveaux et ouvrages similaires ainsi qu'à tous les endroits où les rouleaux ne peuvent accéder , le compactage doit être effectué au moyen de dames vibrantes , en veillent tout particulièrement à l'étanchéité des joints se trouvant entre ces ouvrages et les enrobés.

Aucun trafic ne doit être admis sur le revêtement fini avant un refroidissement suffisant , le degré de refroidissement étant laissé à l'appréciation de l'ingénieur.

c.3) Essais de contrôle :

TABLEAU V.9 ESSAIS DE CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE	MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGES	NOMBRE D'ESSAIS A REALISER POUR LA RECEPTION
		NOM	PROCESSUS		
C .5	Fabrication du béton bitumineux	Mesure du débit du prédoseur		Contrôle initial de réglage écart type inférieur ou égale à 3% de la valeur définie par la formule de composition	1 série de 10 prélèvements pour chaque catégorie de granulats avant début de toute fabrication
				Ecart type inférieur à 6%	1 fois/jour pour chaque catégorie de granulats
		Pesée de gâchées	Tolérance admissible sur la moyenne obtenue de 1%		Par pesée de 2% de la production l'intervalle entre 2 contrôles étant au maximum de 5 jours.
		Pesées des enrobés sur les portes discontinus	Contrôle initiale écart type inférieur ou égal à 3%		Contrôle statique sur 10 échantillons pour le poids d'enrobés produit par unité de compte tours.
			Ecart sur la moyenne du poids d'enrobés produit par unité de compte tours sur une journée de production inf. à 3%		Contrôle journalier
		Température du liant	Température atteinte par dispositif de chauffage du liant lors du stockage , en évitant toute surchauffe locale.		
			Nature du bitume	Température de liant en degra °c	
				Temps chaud	Temps froid
			40/50	150 à 160	160 à 170
		Mesure de la pompe à liant par gâchée ou par unité de compte tours.	1,5 % en valeur relative		Au moins tous les deux jours sur un poids de liant correspondant à une gâchée pour les postes discontinus

TABLEAU V.10 — **ESSAIS DE CONTROLE DES TRAVAUX**

ARTICLE	MATERIAUX	NATURE DES ESSAIS		RESULTATS EXIGES	NOMBRE D'ESSAIS A REALISER POUR LA RECEPTION
		NOM	PROCESSUS		
C .5 (suite)	Fabrication du béton bitumineux	Mesure du débit de la pompe à Filler		Contrôle initial écart type inférieur à 0,3% Ecart supérieur admissible 0,6%	Contrôle initial statistique sur 10 échantillons 1 fois/jour sur échantillons de 30 kg minimum
		Analyse granulométrique des granulats sur dépôts		Courbe granulométrique comprise à l'intérieure du fuseau défini par l'article R.4du tableau V.5	2 fois par jour
		Température des granulats à la sortie du sécheur		140° - 150° par temps chaud 150° - 160° par temps froid	2 fois par jour
		Teneur en eau des granulats à la sortie du sécheur		Teneur en eau limite de 0,5%	2 fois par jour
		Température des enrobés à la sorties du malaxeur		Nature du bitume / Température des enrobés à la sortie du malaxeur en °C : Temps chaud / Temps froid, pluvieux ,longs transports 40/50 : 150 : 160	
		Vérification du calage des fils de guidage du finisseur		± 0,5 cm par rapport à la cote théorique	Contrôle effectué par sondage sur 20% de la longueur du fil.
		Contrôle de la teneur en liant et en filler du béton bitumineux		Teneur en liant ± 10% en valeur relative Teneur en filler ± 15% en valeur relative	2 échantillons prélevés sous la trémie par jour (de 5 kg minimum)
C.6	mise en œuvre du béton bitumineux	Température		Nature du bitume / Température en °C : Temps chaud / Temps froid 40/50 : 130/140 : 140/150	Permanent et par thermomètre contact
		Compacité en place	AASHO T.147.54	Avant circulation , comprise entre 100% et 103 % de la compacité Duriez ou Marshall de référence définie par la moyenne des résultats obtenus en laboratoire sur le béton bitumineux correspondant. Lors de l'étude de composition . Ces prélèvements seront exécutés à la carotteuse circulaire.	1 essais tous les 3000 m² aux emplacements désignés par l'ingénieur

TABLEAU V.12 — **ESSAIS DE CONTROLE GEOMETRIQUE**

ARTICLE	NATURE DES TRAVAUX	NATURE DES VERIFICATIONS	RESULTATS EXIGES	NOMBRE D'ESSAIS A REALISER POUR LA RECEPTION
G.3	Mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux	Cotes obtenues	± 1 cm par rapport au profil théorique	Contradictoirement sur l'axe et sur chacune des rives aux droits des profils en travers tous les 20 m.
		Surfaçage	Flèche maximale inférieure à 0,5 cm à règle de 3 m	Longitudinalement puis transversalement aux droit des profils en travers tous les 20 m

ARTICLE IV.4 - DRAINAGE

- **Mise en oeuvre du réseau de drainage superficielle**

Le drainage des eaux de pluies se fera superficiellement avec des caniveaux latéraux et centraux.
Les caniveaux latéraux seront du type CS2, de largeur de 25 cm et seront posés sur un béton dosé à 175kg/m3.
Les caniveaux centraux seront du type CC2, de largeur de 50 cm et seront posés sur un béton dosé à 175 kg/m3.
Un autre réseau enterré sera prévu là ou on a remarqué la stagnation des eaux de pluies et qui sera exécuté au moyen de ramifications de conduites en PVC et de regards à grille.
L'entrepreneur doit vérifier le levé Topo et déterminer l'emplacement des regards à grille et les implanter de façon qu'ils coincident avec les points de stagnation des eaux pluviales, aussi il doit les faire réceptionner par le chef de projet.

- **Mise en oeuvre du réseau de drainage pour terrain de sport**

Les tranchées seront exécutées à la draineuse ou à la pelle mécanique, conformément au plan, les déblais seront évacués ou répartis en ados entre les lignes de drain.
La pente minimale sera de 1 %, les fonds de tranchée seront réguliers et réglés manuellement avec précision et vérification à la nivelette.
Les tranchées des drains comme des collecteurs seront remplies intégralement de gravier d/D jusqu'au niveau du fond de forme, conformément au plan.
La tranchée aura une profondeur minimale supérieure de 0.5 m et une largeur supérieure de 0,4 m.
Les branchements des drains sur le drain collecteur se feront par tés de raccordement en matériau PVC, sans que d'aucune façon le drain ne pénètre dans le collecteur.
L'écartement entre les lignes de drain sera conforme au plan.

ARTICLE IV.5 – MATERIAUX :

a - Stockage des matériaux :
- Stockage des granulats :
L'Entrepreneur ne pourra utiliser que des sables et graviers approvisionnés depuis au moins deux jours. En conséquence, la capacité de stockage des différents granulats devra correspondre au moins à la plus forte consommation de deux jours de bétonnage.
Si le programme de bétonnage fait apparaître des périodes de bétonnage de plus de deux (2) jours consécutifs, l'Entrepreneur devra prévoir le stockage supplémentaire nécessaire.
Les aires de stockage devront être revêtues d'une couche de béton de dix (10) centimètres d'épaisseur de la classe C.150 et être conçues de sorte que les matériaux puissent s'égoutter et ne puissent recevoir aucune souillure (argiles, hydrocarbures, mélange avec granulats différents).
- Stockage des ciments :
Les ciments doivent être conformes aux prescriptions indiquées à l'article III.2. Les silos ou locaux destinés au stockage devront être équipés de thermomètres et seront conformes aux spécifications de l'article 9 du fascicule 3 du Cahier des Prescriptions Communes.
En complément au paragraphe 4 de l'article 4 du fascicule 65 du Cahier des Prescriptions Communes, les ciments Portant pour bétons de qualité pourront être mis en oeuvre après une durée de stockage réduite à cinq jours, s'ils satisfont à l'essai de fissuration visé dans le dit article.
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du présent ordre de service, l'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Ingénieur l'ensemble des dispositions concernant le silotage sur chantier ou en cimenterie compatibles avec :

. les parties constructives choisies,
. Le fonctionnement normal des chantiers pendant cinq (5) jours ouvrables avec ses approvisionnements,
. La nécessité de bloquer pendant deux (2) jours un lot important de ciment correspondant au bétonnage continu d'une partie d'ouvrage, afin de pouvoir effectuer les contrôles de réception de ce lot.

- Stockage des armatures ordinaires :
Les armatures doivent être conformes aux prescriptions visées par l'article III.2
Leur stockage répondra aux prescriptions de l'article 19 paragraphe 4 du fascicule 65 du Cahier des Prescriptions Communes. Les aciers doivent être propres, sans souillures telles que la graisse, l'huile, peinture, poussière, terre ou tout autre matière nuisible à leur bonne conservation ou à leur adhérence.
b - Composition et destination des mortiers :
- Conditions générales :
Toutes fournitures devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du Cahier des Prescriptions Communes du Ministère Français de l'Equipement et du Logement.
- Mortier ordinaire M.400 :
Pour la réalisation des maçonneries : 400 kg de ciment par mètre cube de sable sec.

c - Composition des bétons :

L'Entrepreneur devra présenter à ses frais à l'Administration ses propositions et son étude sur la composition du béton en sable, granulats moyens et gros, ciment et eau.

La composition proposée sera présentée sous forme pondérale et devra répondre aux conditions de résistance mécanique imposées, ainsi qu'aux impératifs de mise en oeuvre correcte, compte tenu de la nature des ouvrages.

B1: Béton dosé à 175 kg de ciment CEM I42.5 pour béton de propreté.

B2: Béton dosé à 250 kg de ciment CEM I42.5 pour béton ordinaire non armé, du type béton de forme pour béton cyclopéen.

B3: Béton dosé à 300 kg de ciment CEM I42.5 pour béton ordinaire armé ou non armé.

B4: Béton dosé à 350 kg de ciment CEM I42.5 pour béton armé ou non armé.

B5: Béton dosé à 400 kg de ciment CEM I42.5 pour béton armé ou béton préfabriqué.

Les ciments PORTLAND CEM I42.5 ne pourront pas être utilisés pour les bétons au contact de la nappe phréatique saumâtre ou eau de mer ni dans les terrains avec présence de gypse.

L'Entrepreneur devra prévoir dans ce cas un liant apte à résister à l'agressivité des eaux de la nappe et des terrains gypseux (ciment HRS I42.5).

d - Etude et contrôle des bétons :

- Résistance des bétons :

Les résistances des différents types doivent répondre aux prescriptions des normes NF.P 18.402 et 18.406.

Le tableau ci-après donne la résistance (en bars) à la compression minimale et à la traction minimale à 28 jours.

	RESISTANCE EN BARS	
DOSAGE	COMPRESSION TB28	TRACTION TB28
300	230	20,5
350	270	20,5
400	300	25

L'essai d'écrasement est réalisé sur des éprouvettes cylindriques de 200 cm² de section et de 32 cm de hauteur.

NATURE DE L'EPROUVETTE (SUPPOSEE A FACES RECTIFIEES)	COEFFICIENT DE CORRECTION
Cylindre Ø 16 x 32 hauteur	1
Prisme 15 x 15 x 45	1,05

Si l'essai d'écrasement est réalisé à un âge différent de 28 jours. Les résultats de cet essai doivent être affectés des coefficients multiplicatifs de correction indiqués au tableau suivant :

AGE DU BETON (en jours)	3	7	28	90	360
COEFFICIENT MULTIPLICATIF	2,5	1,5	1	0,85	0,75

L'essai de la résistance à la traction sera fait sur des éprouvettes prismatiques 15 x 15x 45 cm³, sollicitées en flexion circulaire dans leur partie centrale sur une longueur au moins égale à 15 cm.

Si les résistances indiquées au premier tableau ne sont pas obtenues l'Administration peut demander à l'Entrepreneur de laver les granulats ou d'utiliser des granulats de carrière bien déterminés sans majoration des prix du bordereau.

-Epreuves d'étude :

Tout béton sera soumis à l'épreuve dans le cadre de l'étude de la composition des bétons.

Le nombre minimal des éprouvettes de compression soumises à cet essai sera le suivant :

- Essais de résistance à la compression à 7 jours : 6 cylindres
- Essais de résistance à la compression à 28 jours : 12 cylindres

- Epreuve de convenance : Tout béton sera soumis à l'épreuve de convenance.

Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux un béton témoin pour chaque "atelier" de bétonnage. On considère comme atelier de bétonnage un ensemble déterminé d'appareils, qu'il soit à poste fixe ou déplaçante d'un chantier à l'autre, servi par une équipe déterminée.

Le nombre minimal des éprouvettes soumises à l'essai sera égal à celui prévu pour l'épreuve d'étude.

La fabrication effective du béton pour démarrer, après accord de l'Administration, si les résistances nominales à la traction et à la compression à 7 jours sont au moins égales au 95/100 des résistances minimales obtenues à 7 jours lors de l'étude des bétons.Dans le cas de résultats insuffisants, l'Entrepreneur après examen de la centrale et des divers constituants, devra produire un nouveau béton de convenance fournissant des résultats satisfaisants, tout bétonnage avec le béton concerné étant interdit.

- Epreuve de contrôle :

Les épreuves de contrôle ont pour but de contrôler la résistance intrinsèque du béton à sa fabrication indépendamment des conditions ultérieures de transport, de mise en oeuvre, de vibration, de cure et de conservation.

Les essais de contrôle seront réalisés sur des éprouvettes prélevées au malaxeur et conservées dans des conditions normalisées, ils permettent notamment de vérifier que les caractères intrinsèques du béton sont conformes aux prévisions et de déceler d'éventuelles défectuosités de certains composants (ciment, granulats, adjuvants) ou même certaines erreurs de dosage.

L'épreuve de contrôle comprendra des essais de résistance à la compression à 7 et 28 jours, de résistance à la traction par flexion circulaire également à 7 et 28 jours et des mesures de la Consistance du béton frais.

Le nombre minimal des éprouvettes à prélever et le rythme minimal de prélèvement seront les suivants :

- Epreuve d'information :

Les essais d'informations ont pour but d'évaluer, avec la meilleure approximation possible, la résistance du béton de l'ouvrage.Les essais d'information seront réalisés sur des éprouvettes prélevées au chantier, lors de la mise en place du béton dans les coffrages, et conservées dans des conditions aussi voisines que possible de celles de l'ouvrage, ils permettent notamment de décider de l'opportunité d'un décoffrage, d'un décintrement ou d'une mise en charge.

Toutes les opérations nécessitées par les essais doivent être exécutées par du personnel qualifié.

On prélèvera au minimum 3 cylindres et 3 prismes par partie devant donner lieu à un décintrement.

- Essais de résistance : valeur à prendre en compte :

La résistance à la traction sera prise égale à : 3.6 M/a³

Avec "M" moment de flexion maximum supporté par l'éprouvette et "a" le côté de sa base. La résistance à la traction à 7 jours doit être au moins égale à 95 % de la résistance nominale à 7 jours du béton de convenance et à 28 jours au moins égale à la résistance exigée.

- Essais de Consistance : Les mesures d'affaissement du cône d'ABRAHMS seront groupées par 3 au fur et à mesure de leur exécution, et par convention, leur valeur représentative sera prise égale à la moyenne arithmétique des résultats des 3 mesures.

- Tolérance sur le dosage des agrégats et des ciments :

Pourcentage des différentes catégories de granulats par prélèvement.	Tolérance de 3 % pour chaque catégorie de granulats. Tolérance de 2 % pour l'ensemble du granulat.
Dosage en ciment	Tolérance 2 %
Teneur en eau du béton frais	Tolérance de 2 % sur le dosage prévu
Vérification des durées de malaxage	Soumise à l'agrément du Maître d'Oeuvre. Durée minimum après introduction de tous les éléments : bétonnière à axe horizontal : 20 tours bétonnière à axe incliné : 20 tours malaxeur à axe horizontal : 10 tours
Plasticité Cône d'ABRAHMS Slump test	Entre 80 % et 120 % de l'affaissement obtenu avec le béton d'étude correspondant.

e - Fabrication et transport des bétons :

- Fabrication :

Les appareils de fabrication mécanique des bétons seront :

- Soit du type à axe vertical,
- Soit du type à coquille.

Dans tous les cas, ils doivent être à dosage pondéral pour tous les constituants, y compris l'eau (éventuellement compteur d'eau, à l'exclusion de tout autre dispositif).

Tous les instruments devront être vérifiés en présence de l'Ingénieur ou d'un de ses représentants.

Dans tous les cas :

. L'installation de fabrication devra être soumise à l'agrément de l'Ingénieur,

. la centrale devra avoir fait l'objet de l'agrément de l'Ingénieur s'il serait fait usage du béton prêt à l'emploi.

Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés à plus de deux (2) mètres de hauteur par rapport au fond des engins de transport, il sera prévu une trémie de stockage du béton frais avec vidange totale instantanée.

Les constituants du béton seront introduits dans l'appareil de fabrication mécanique dans l'ordre suivant : granulats moyens et gros, ciment, sable puis eau. L'Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure homogénéité des composants du béton.

La fabrication de gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite.

La durée de malaxage sera soumise par l'Entrepreneur à l'agrément de l'Ingénieur.

Au cas où un adjuvant serait utilisé dans la fabrication du béton, pour faciliter sa mise en place dans des parties fortement ferraillées, la mise en oeuvre de l'adjuvant devra être telle qu'on soit garanti contre toute concentration anormale. A cette

fin, le mélange de l'adjuvant avec l'eau de gâchage devra avoir lieu dans le réservoir d'eau qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et en mouvement permanent.
L'emploi d'un adjuvant n'autorisera pas à diminuer le dosage en ciment.

- Transport :
Dans le cas où les bétons destinés à certains ouvrages ne seraient pas fabriqués sur le chantier de mise en oeuvre de ces ouvrages, il sera fait application du paragraphe II.4 du fascicule 65 du Cahier des Prescriptions Communes, l'Entrepreneur devra établir une liaison par téléphone ou tout autre moyen de liaison agréé par l'Ingénieur entre l'atelier de fabrication du béton et le chantier de bétonnage.
Le délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place dans les coffrages, est à définir selon la température maximale extérieure et les moyens de déchargement du béton à partir des camions jusque dans les coffrages, seront également soumis à l'agrément de l'Ingénieur.
Celui-ci pourra subordonner son agrément à l'obtention des résultats d'un épreuve supplémentaire d'information portant sur le béton transporté. Cette épreuve sera entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

f - Mise en place et durcissement des bétons :

- Conditions préalables à tout bétonnage :
Avant tout bétonnage, il faut que :
La composition du béton soit agréée par l'Ingénieur,
. Les coffrages et armatures aient été réceptionnés par l'Ingénieur ou son représentant,
. L'Entrepreneur ait sur le chantier la totalité des matériaux et des équipements nécessaires à la bonne exécution,
. L'Ingénieur ait approuvé le programme de bétonnage.

- Préparation des coffrages :
Immédiatement avant bétonnage, les coffrages doivent être nettoyés avec soin, de manière à les débarrasser des poussières et débris de toute nature.
Avant mise en place du béton, il faut arroser, de manière abondante les coffrages composés de sciages ou de panneaux de bois (fibres, particules, contre-plaqués) non spécialement traité.
Il faut également traiter les coffrages avec un produit de démoulage, notamment les coffrages en métal, en béton, en bois traité ou en matière plastique. Les produits employés ne doivent pas laisser de traces sur les parements de béton, ne pas coller sur les surfaces verticales ou inclinées des coffrages et permettre des reprises ultérieures de béton ou l'application d'enduits et divers revêtements.

- Mise en place du béton :
Tous les bétons devront être coulés à sec.
Le béton de propreté (CF 150) sera mis en place sur au minimum dix (10) centimètres d'épaisseur et subira obligatoirement un damage.Les autres bétons seront vibrés dans la masse ou par fond de moule conformément au paragraphe suivant.
La mise en place à la pompe mécanique est interdite.
La hauteur de chute libre du béton dans les coffrages sera inférieure à un mètre cinquante (1.50m).

- Vibration du béton :
i) Vibration interne : il ne sera agréé que des vibrateurs à fréquence élevées, de neuf mille (9.000) à vingt mille (20.000) cycles par minute.
ii) Vibration par fond de moule : il ne sera agréé que des vibrateurs à fréquence élevée d'au moins six mille (6.000) cycles par minute.
La vibration par fond de moule ne sera admise que sur aire de préfabrication. Les vibrateurs devront être solidarisés à des massifs de grande inertie servant de point fixe. Le dispositif devra être soumis à l'agrément de l'Ingénieur.

- Bétonnage par temps chaud :
Les dispositions à prendre seront celles indiquées au paragraphe 2 de l'article 23 du fascicule 65 du Cahier des Prescriptions Communes.
L'Entrepreneur proposera à l'agrément de l'Ingénieur, les dispositions qu'il compte prendre en cas de bétonnage par grosse chaleur.
Ces dispositions pourront consister :
. au maintien des réservoirs d'eau à l'abri du rayonnement direct du soleil, refroidissement permanent des engins servant au transport du béton.
. au refroidissement des coffrages par arrosage permanent (surtout les coffrages métalliques).

- Cure du béton :
L'Entrepreneur veillera spécialement à assurer une cure efficace du béton, par un produit de cure agréé par l'Ingénieur et qui sera obligatoirement teinté.
L'arrosage au jet d'eau très fin, soit par protection à l'aide de couverture imbibée d'eau, soit par feuille de plastique, est interdit.
La cure durera au moins sept (7) jours.

g - Armatures pour béton armé :

- Façonnage :

L'article 20 du fascicule 65 du CPC est applicable.

Les armatures seront façonnées et coupées conformément aux dessins.

Le cintrage se fera mécaniquement et jamais à chaud pour obtenir les rayons de courbure prévus dont les valeurs seront précisées par les dessins.

Pour les aciers écrouis et les ronds crénelés, le cintrage des barres sera toujours effectué à vitesse limitée, avec emploi d'un mandrin de diamètre approprié, dont le minimum est fixé par les fiches d'homologation de l'acier employé.

- Mise en place et fixation :

Au moment de leur mise en place, les armatures devront être propres, sans rouille non adhérente ni traces de terre, de peinture, de graisse ou de toute matière nuisible. Elles devront être placées conformément aux indications des dessins d'exécution. Elles seront arrimées, rendues solidaires et maintenues, de manière à ne subir aucun déplacement pendant le bétonnage.

Les supports d'armatures, qu'ils soient en acier, mortier ou autres matériaux, devront être rigides et stables aussi bien avant que pendant la mise en oeuvre du béton.

Le calage des armatures par rapport aux coffrages sera fait obligatoirement par des cales en mortier.

- Tolérances de mise en place

Relativement à l'adhérence et à la protection des armatures : 5 mm.

Par rapport aux positions indiquées aux dessins d'exécution : 1cm.

Pour les armatures transversales, si plusieurs tolérances peuvent s'appliquer, la plus sévère est retenue.

- Distance minimale des armatures aux parois de coffrage

La distance libre entre toute génératrice extérieure d'une armature quelconque et la paroi de coffrage la plus voisine devra être d'au moins 3 cm pour les bétons non situés dans la nappe et 4 cm pour ceux situés dans la nappe et en contact avec des eaux agressives.

- Jonction des armatures

Les longueurs de scellement et de recouvrement indiqués sur les plans devront être strictement respectées.

La continuité des armatures dites filantes dont les longueurs individuelles des barres composantes ne seraient pas définies par les dessins d'exécution, est assurée par recouvrement de cinquante diamètres pour les barres droites et de trente diamètres mesurés hors crochets pour les barres munies de crochets.

La jonction par soudure de deux éléments d'armatures se faisant suite ou se croisant ne sera autorisée que si les caractéristiques mécaniques de l'acier utilisé ne sont pas diminuées par la soudure.

- Vérification de la mise en place des armatures

La vérification de la mise en place des armatures portant sur leur conformité aux dessins d'exécution, leur propreté, et de la correction de leur arrimage est effectuée par l'Administration ou son délégué avant tout bétonnage. Ce dernier n'est autorisé qu'après la dite vérification.

ARTICLE IV.6 - TRAVAUX DIVERS ET D'EQUIPEMENT

IV.6.1 - Entretien des chaussées et trottoirs

Pendant toute la durée où les chaussées, trottoirs et accotements n'auront pas été reçu définitivement, l'Entrepreneur sera tenu:

-pour les chaussées ou trottoirs revêtus, de rapporter, à ses frais au fur et à mesure des tassements, les quantités nécessaires pour rattraper les dénivellations;

- d'entretenir les revêtements des trottoirs. Ceux-ci seront repiqués en tant que besoin .

Ces deux interventions devront être renouvelées aussi souvent qu'il sera nécessaire pour que les dénivellations éventuelles des surfaces de revêtement ne présentent jamais de danger pour les usagers de voies publiques

- d'entretenir les trottoirs exécutés en graves, par rapport de matériaux si cela est nécessaire .

L'Entrepreneur devra procéder périodiquement à la visite des ouvrages et aux réfections. Si cet entretien n'était pas exécuté de façon convenable, l'Ingénieur pourrait, après lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet dans les cinq (5) jours de sa réception, faire procéder aux remises en état nécessaires.

Les dépenses faites au titre du précédent alinéa viendraient en déduction du décompte général de définitif jusqu'à concurrence de dis (10) pour cent de la dépense du décompte général de définitif,

Avant la réception définitive des ouvrages, la surface des chaussées et trottoirs devra être parfaitement profilée et en bon état.

IV.6.2 Caniveaux – bordures

Caractéristiques

Chaque élément doit être identifié par un signe distinctif désignant le fabricant et indiquant la date de fabrication .
Les éléments ne doivent présenter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement, les faces vues ne doivent pas présenter de casses ou flashes de plus de 2 mm de flèches mesurées à la règle de 30 cm
Les arrêtes doivent être nettes et régulières sur toute leur longueur.

Mise en oeuvre

*** Joints**

Les joints seront à bain de mortier à 400 kg de ciment par mètre cube mis en oeuvre, soigneusement bourrés, de 5 mm d'épaisseur minimum et 1 cm maximum, et soigneusement lissés aux nus des parements.

*** Réglage**

Les bordures, caniveau et ronds d'arbres seront posés suivant les côtes, alignements et déclivité fixées préalablement en accord avec l'Ingénieur. Les tolérances admises seront de 1cm.

*** Tolérance**

Les dimensions transversales des éléments préfabriqués seront de type notamment défini par les dessins. Par rapport aux dimensions normalisées, les tolérances admises, en plus ou en moins, sont les suivantes:
- Pour les dimensions transversales, les écarts constatés sur la largeur et sur l'une quelconque des dimensions verticales ne doivent pas excéder cinq pour cent (5%) de la somme des dimensions normalisées correspondantes;
- Pour la longueur: 1cm

ARTICLE IV.7- TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT :

IV.7.1 – Exécution des regards:

Les regards de visite Ø800 et Ø1000 ainsi que les boites de branchement siphoides seront exécutés en béton armé préfabriqué à l'usine en ciment . Les regards et caniveaux de collecte seront en béton armé coulé sur place en ciment CEM I 42.5 dosé à 350 kg/m3.

La construction complète des regards de comprend notamment :

* Les terrassements complémentaires, le blindage des fouilles, le pompage des eaux.
* Le réglage du fond de fouille.
* La fourniture et la mise en oeuvre de béton de propreté dosé à 175 kg / m³. (ou lit de pose en sable d'oued)
* L'assèchement éventuel des fouilles et toutes les sujétions liées à cette opération.
* La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux, le coffrage et le ferraillage des éléments en béton armé conformément aux plans et aux prescriptions techniques.
* La fourniture, le transport des cadres, tampons et grilles.
* Le raccordement des canalisations existantes ou projetées aux ouvrages existants.
* La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux de remblaiement.
* Les essais sur les bétons.
* Les déviations des eaux véhiculées dans les collecteurs existants.
* L'évacuation de déblais excédentaires à la décharge publique.
* Le badigeonnage en flintkote.

Il est à signaler que le calage de la côte tampons des regards doit être aux niveaux finis des chaussées ou trottoirs.

IV.7.2 – Exécution des conduites:

L'entrepreneur doit fournir et poser en tranchée des tuyaux préfabriqués type "Assainissement" polychrorure de vinyle PVC avec joint . Ils comprennent notamment :

* L'exécution des déblais, mécaniquement ou à la main, en tout terrain et l'évacuation des matériaux extraits à la décharge publique; y compris blindage et pompage des eaux .
* La fourniture et la mise en oeuvre de matériaux sableux pour l'assise et l'enrobage des canalisations de 15 cm d'épaisseur;
* La fourniture, le transport des joints souple;
* La reprise des tuyaux et accessoires et leur bordage le long du tracé;
* La coupe éventuelle des tuyaux;
* Le calage des canalisations;
* l'exécution des niches de l'emplacement des joints;
* La pose des canalisations et leur assemblage;
* La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux sélectionnés pour remblaiement de fouilles;
* L'essai d'étanchéité et d'écoulement du réseau.

Les longueurs seront mesurées sur les conduites posées dans la tranchée, déduction faite des longueurs occupées par les regards et ouvrages spéciaux.

Dressé par
LE BUREAU D'ETUDES
Fait à ....., le .....

Lu et accepté
L'ENTREPRENEUR
Fait à ....., le .....